

1 / 1

-

100%

+



Câu 2. Người ta tiến kiểm tra 400 người đi xe máy ở một địa phương và thấy có 43 người không có bằng lái. Hãy ước lượng tỷ lệ người đi xe máy không có bằng lái ở địa phương đó với độ tin cậy $\gamma = 0,99$.

Câu 3. Chi phí thực tế cho việc đo vẽ chi tiết bản đồ tỉ lệ $1/200$ đối với mỗi héc-ta diện tích của một cấp địa hình là đại lượng ngẫu nhiên X (triệu đồng) có phân phối chuẩn với trung bình là 3,5 và độ lệch chuẩn là 0,15. Cho rằng có một số tác động đã làm cho giá trị trung bình của X thay đổi. Người ta tiến hành lấy một mẫu thực nghiệm kích thước $n = 64$ và thu được kết quả như sau:

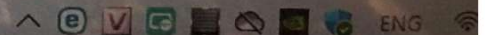
x_i	3,2 - 3,3	3,3 - 3,4	3,4 - 3,5	3,5 - 3,6	3,6 - 3,7	3,7 - 3,8
n_i	5	8	12	17	15	7

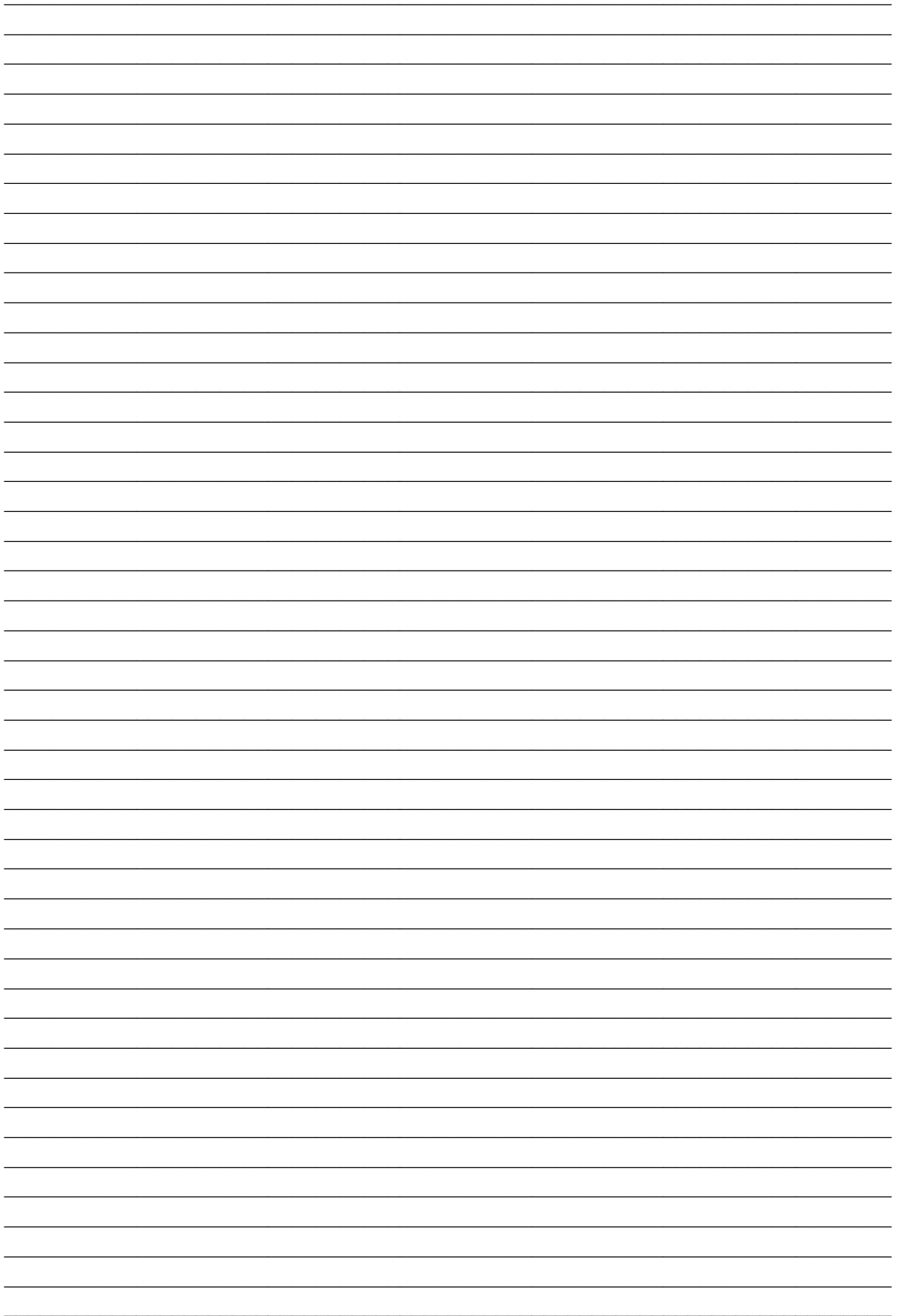
Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$ hãy đánh giá về ý kiến trên.

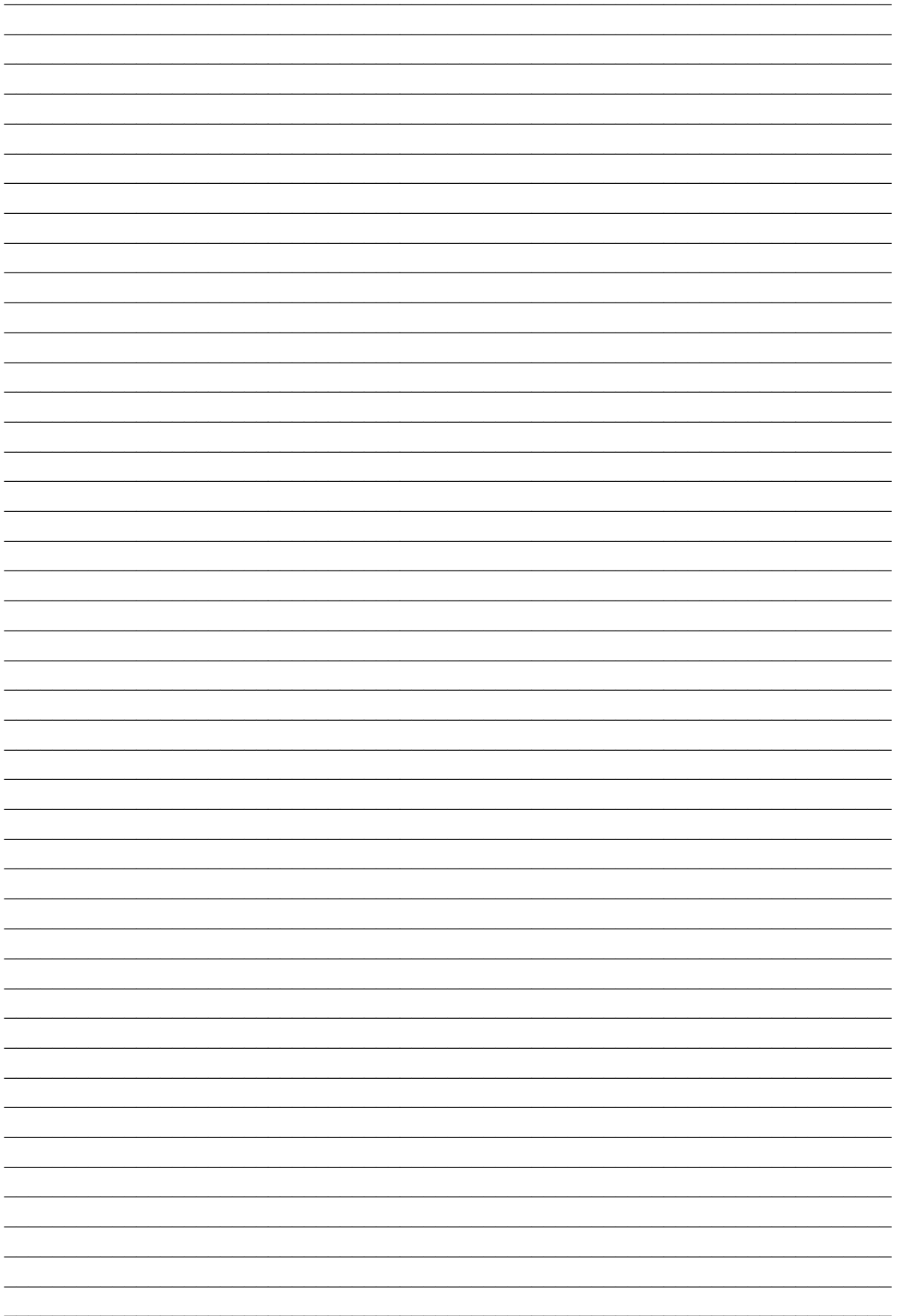
Câu 4: Tại một trường đại học, môn giải tích là điều kiện tiên quyết để sinh viên có thể học môn thống kê. Người ta chọn ngẫu nhiên 6 sinh viên đã hoàn thành cả hai môn học và ghi lại điểm của các sinh viên đó. Dữ liệu được cho dưới đây:

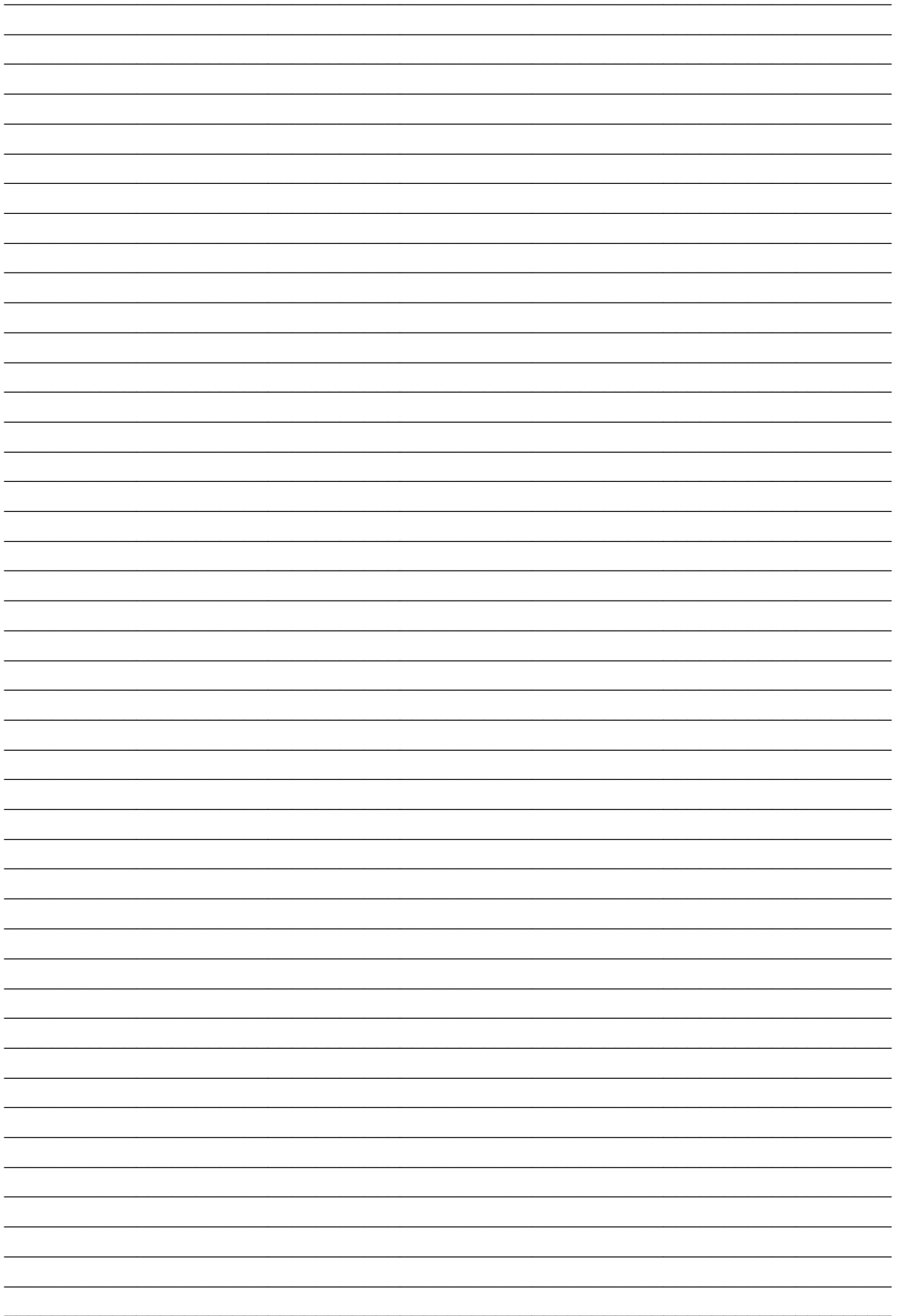
Giải tích	5,8	5,3	8,9	6,3	7,8	5,5
Thống kê	7,2	6,7	8,5	7,4	5,9	6,4

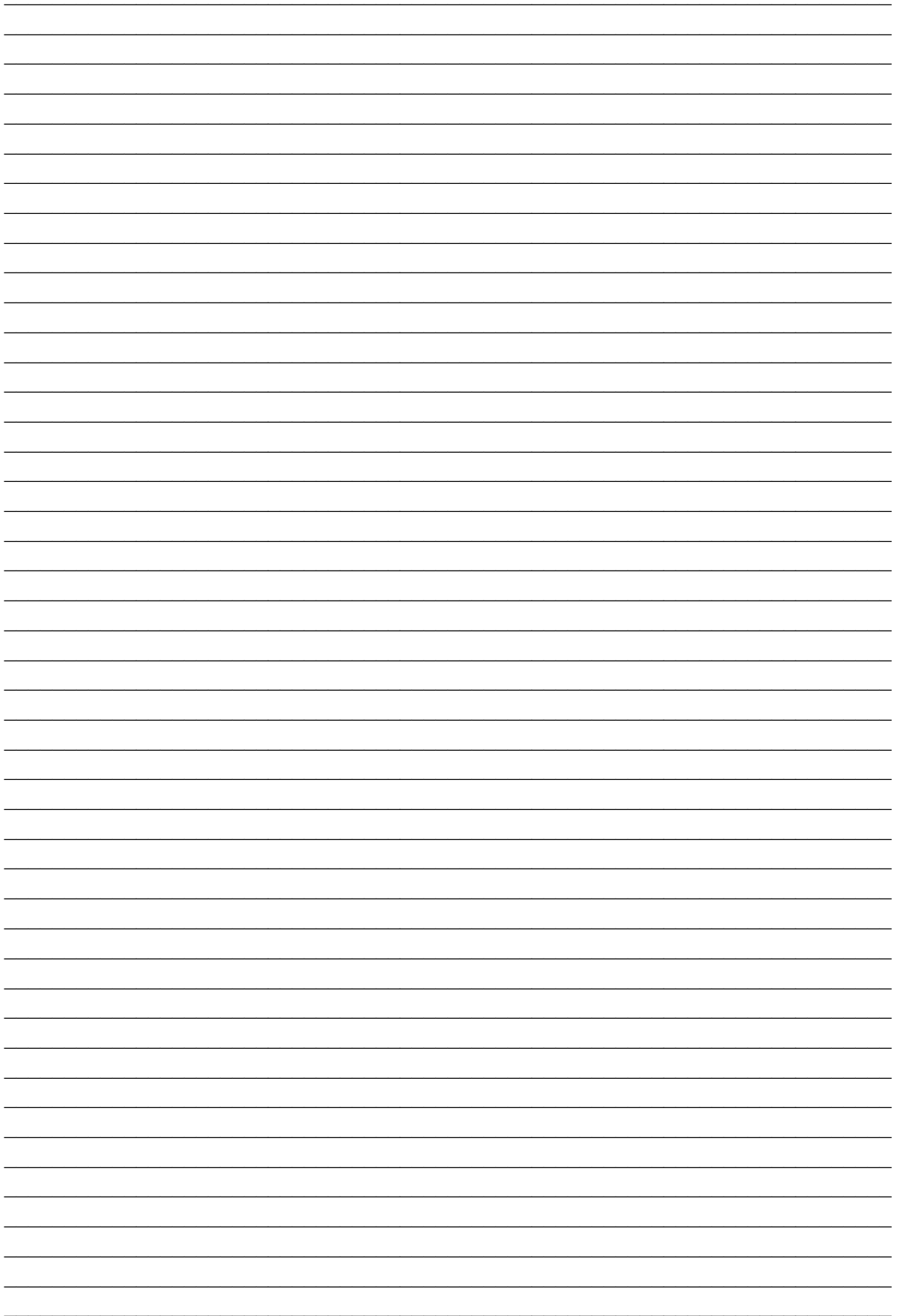
- Tìm đường hồi quy tuyến tính biểu diễn điểm thống kê theo điểm giải tích.
- Giả sử một sinh viên được 8.0 giải tích, hãy tìm khoảng ước lượng cho điểm thống kê trung bình của sinh viên với độ tin cậy 95%.

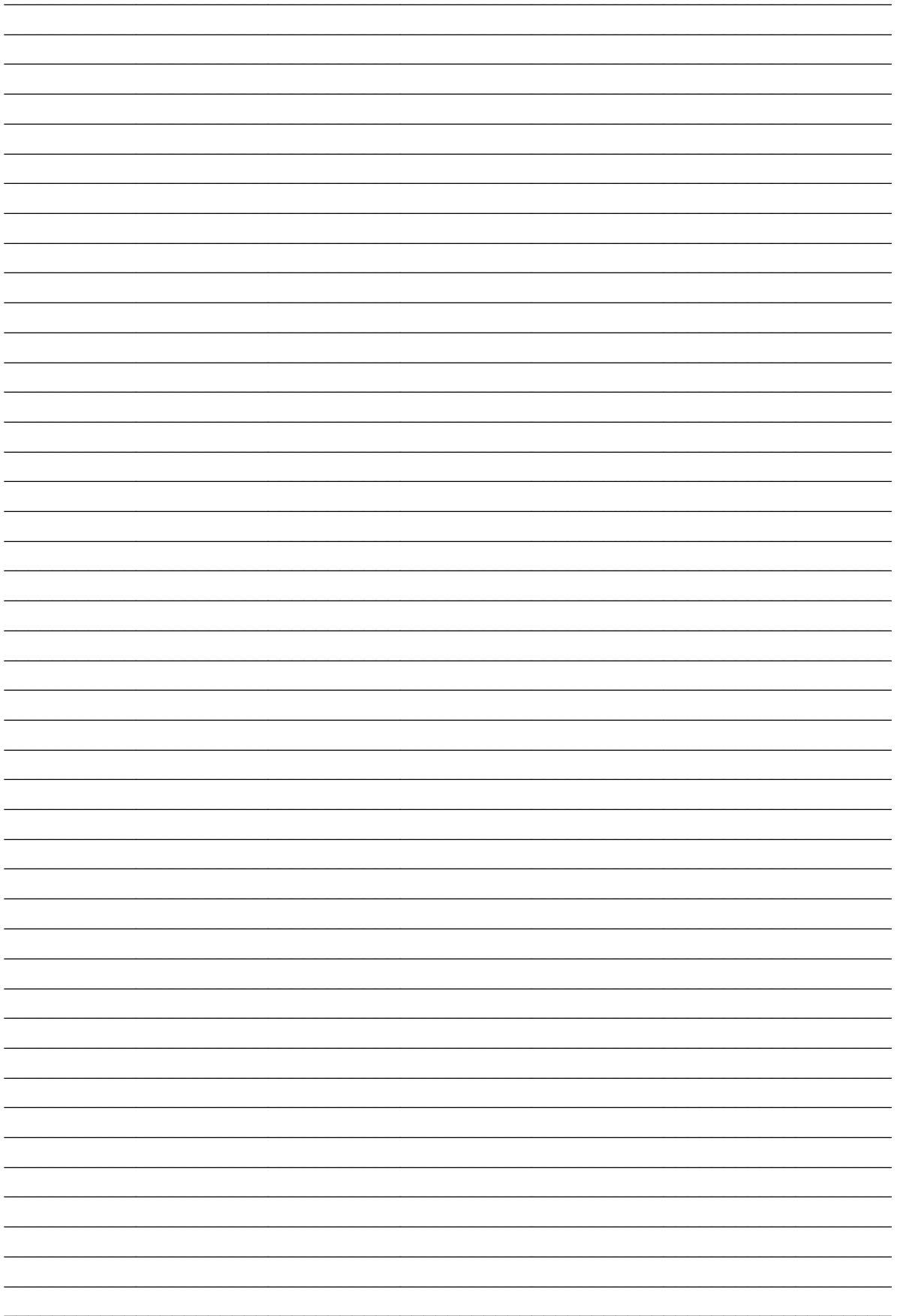












Câu 1: Chiều cao của sinh viên được xấp xỉ bởi phân phối chuẩn với giá trị trung bình $\mu = 168,5$ (cm) và độ lệch tiêu chuẩn $\sigma = 7,4$ (cm). Kiểm tra ngẫu nhiên 16 sinh viên trong số sinh viên trên. Tính xác suất để chiều cao trung bình của 16 sinh viên được kiểm tra nằm trong khoảng $(165,5; 172,5)$.

Câu 2: Một hệ thống phóng tên lửa tầm ngắn mới đang được xem xét để triển khai ở quy mô nhỏ. Để đánh giá xác suất bắn thành công của hệ thống, người ta phóng thử nghiệm 36 quả tên lửa thì thấy có 29 lần thành công. Hãy xây dựng khoảng tin cậy 98% cho xác suất bắn thành công của hệ thống tên lửa mới.

Câu 3: Hàm lượng (%) Titan trong một loại hợp kim là thành tố quan trọng để xác định độ cứng của vật liệu. Kiểm tra ngẫu nhiên hàm lượng Titan trong 16 mẫu vật liệu ta thu được bảng số liệu sau:

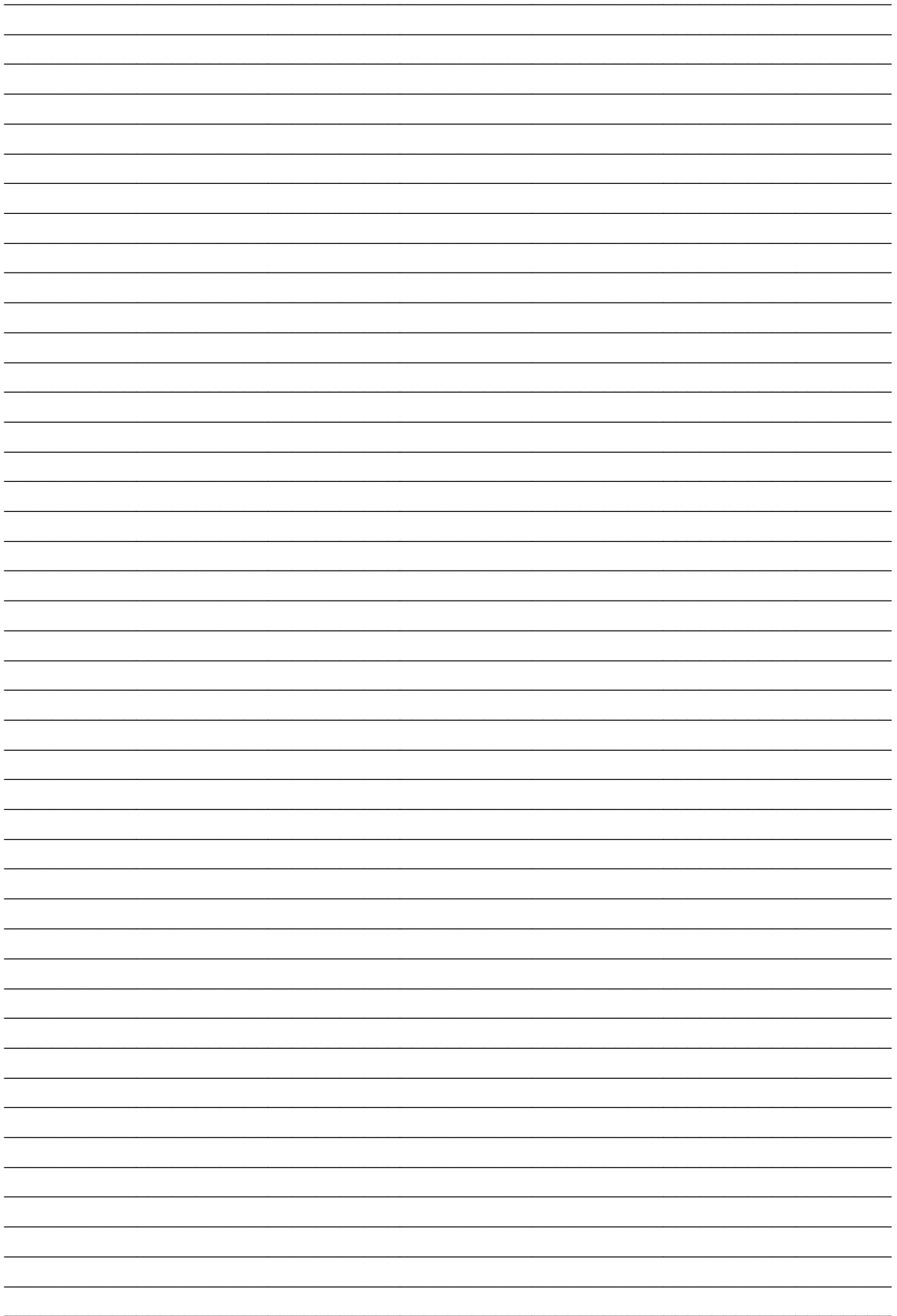
9,54 9,15 9,83 9,35 9,11 9,71 9,62 9,25
9,74 9,40 9,71 9,85 9,46 9,15 9,25 9,28

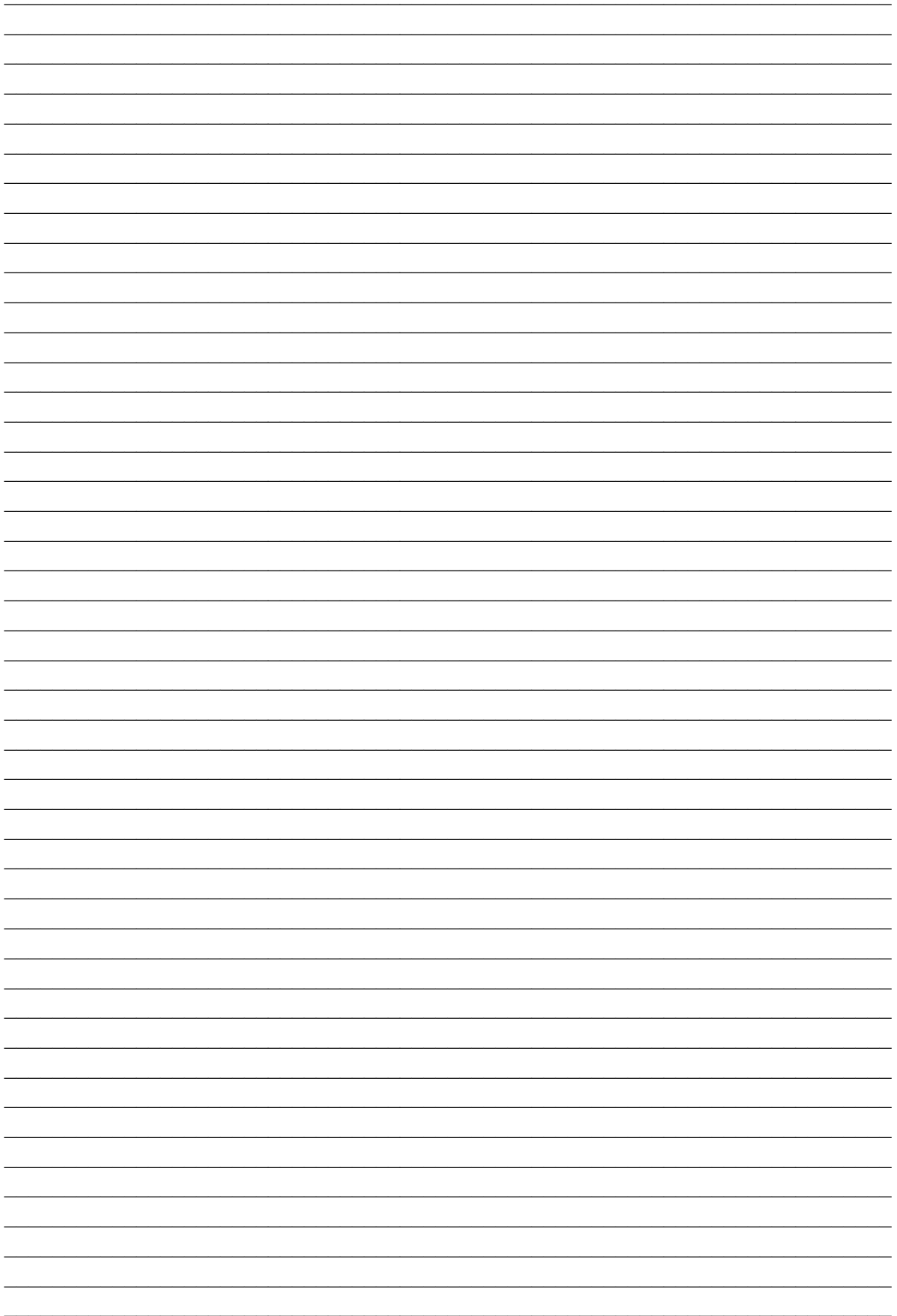
Có ý kiến cho rằng hàm lượng Titan trung bình trong vật liệu trên cao hơn 9,5. Với mức ý nghĩa 5% hãy đánh giá ý kiến trên. Giả sử rằng hàm lượng Titan trong vật liệu trên tuân theo phân phối chuẩn.

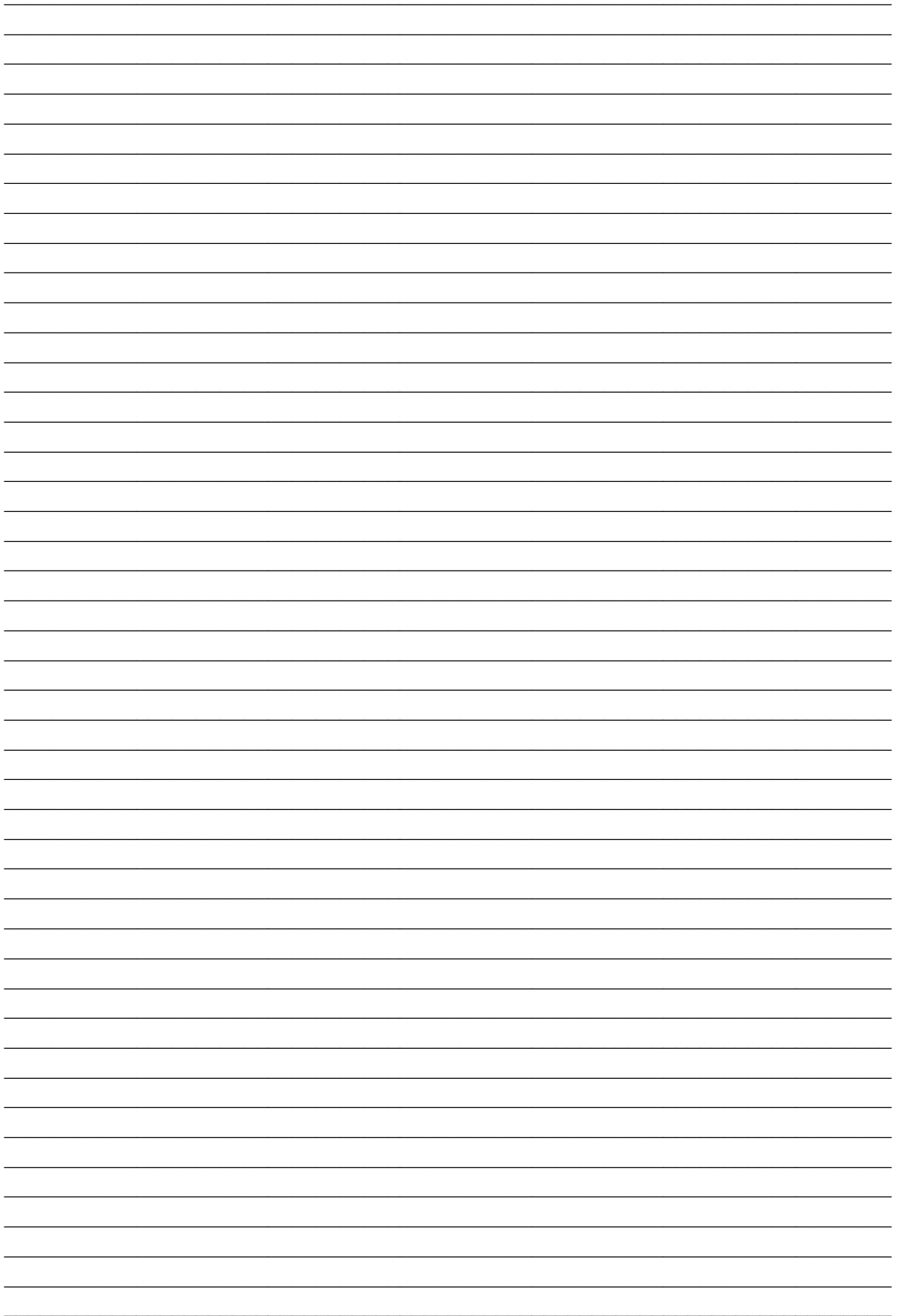
Câu 4: Tốc độ xói mòn đất tại một công trường xây dựng được xem là hàm của độ dốc của khu vực địa hình đó. Dữ liệu về tốc độ xói mòn đất và độ dốc của một số điểm khảo sát được cho dưới đây:

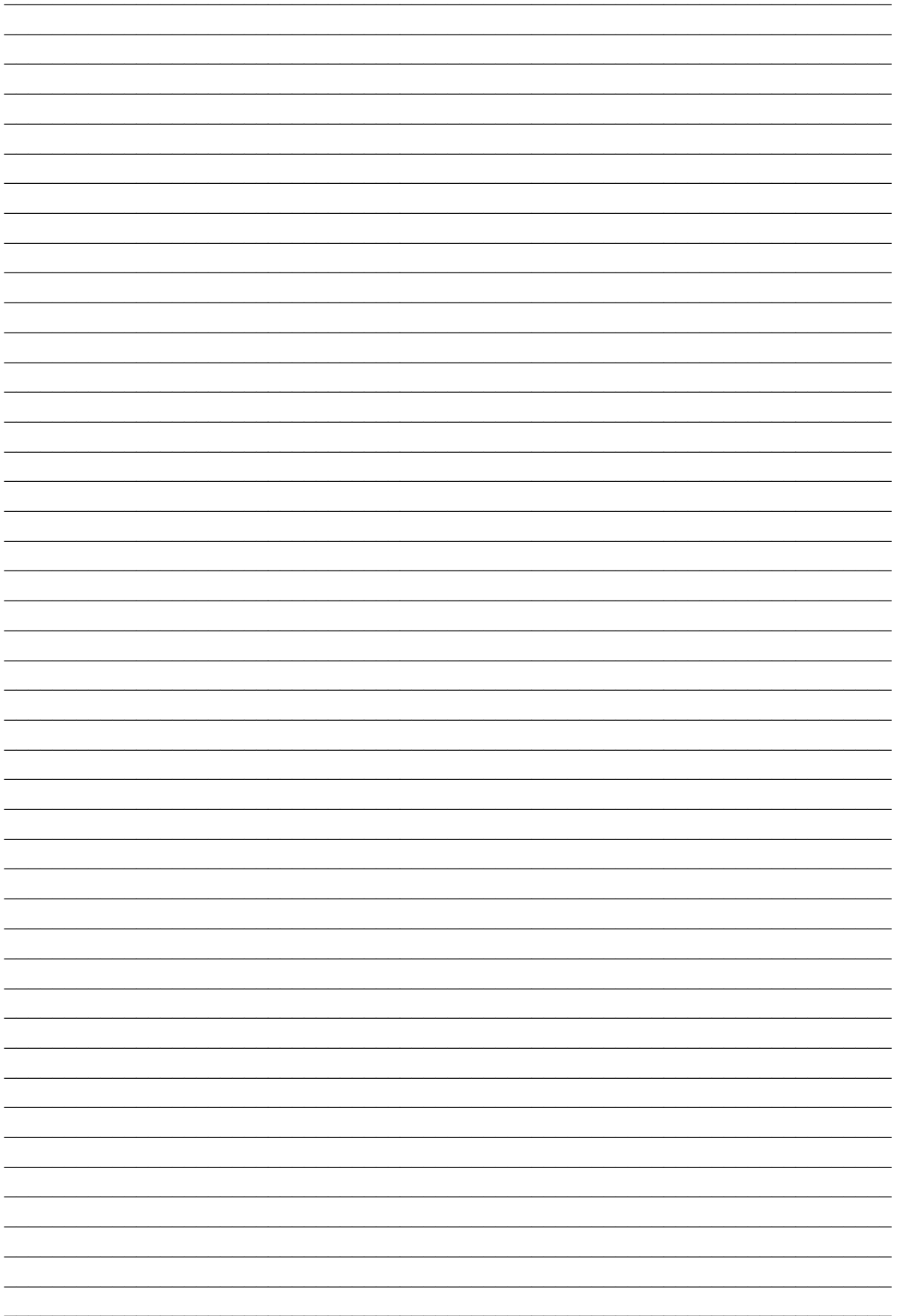
Độ dốc (%)	0,9	1,2	1,9	2,5	3,2	4,1
Tốc độ xói mòn (tấn/ha/năm)	22	46	35	69	54	86

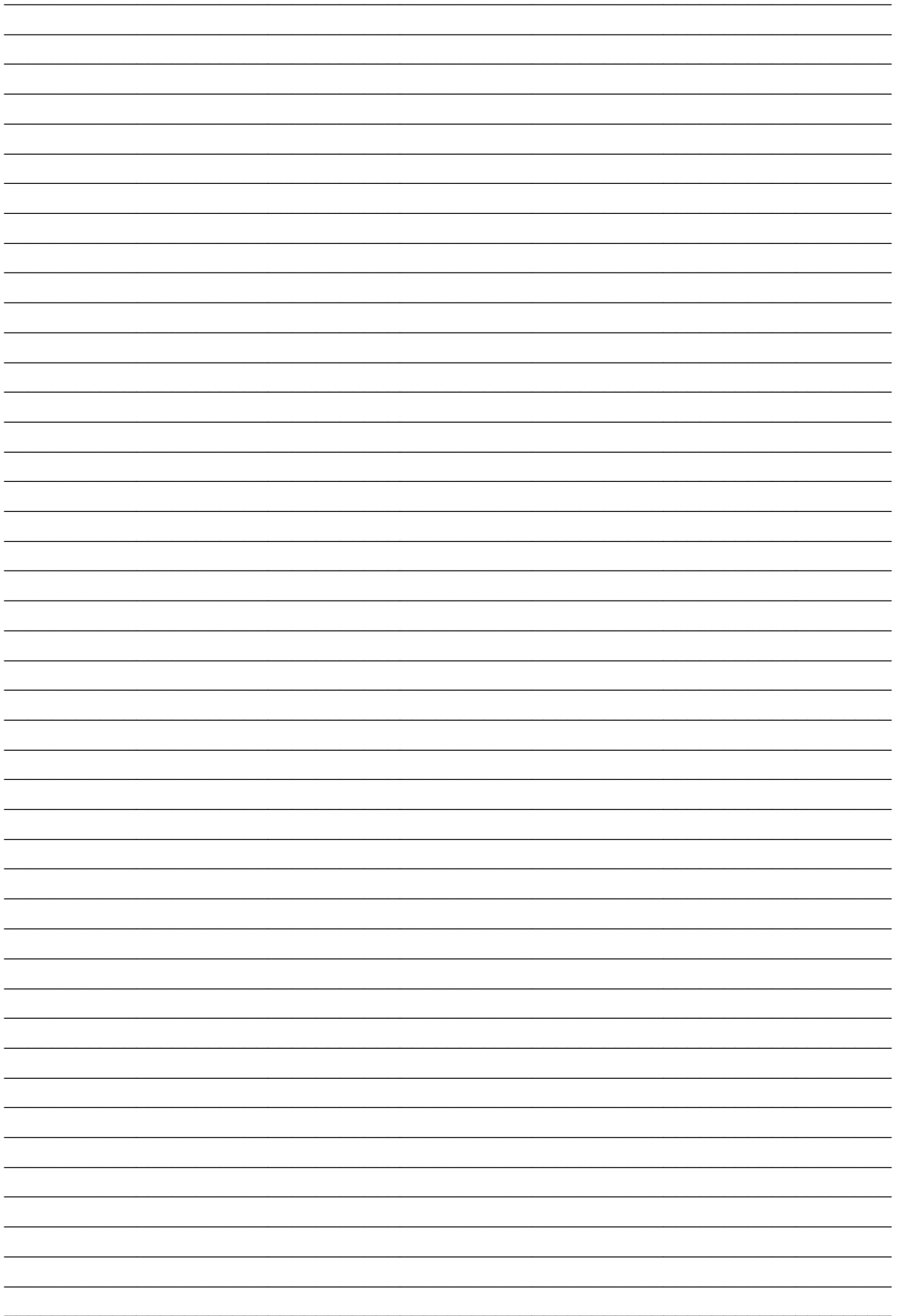
- Tính hệ số tương quan của độ dốc và tốc độ xói mòn.
- Tìm đường hồi quy tuyến tính thực nghiệm biểu diễn tốc độ xói mòn theo độ dốc.





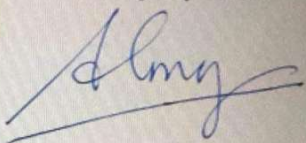






TRƯỜNG ĐH GTVT
 Khoa: Khoa học Cơ bản
Bộ môn:
 Đại số và Xác suất thống kê

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
 HỌC PHẦN: XÁC SUẤT THỐNG KÊ
 MÃ HỌC PHẦN: DSO.04.2
 THỜI GIAN: 60 phút

Trưởng Bộ Môn


Câu 1: Đường kính D (mm) của bu-lông $M27$ có phân phối chuẩn $N(\mu, \sigma^2)$ với giá trị trung bình $\mu = 27$ (mm) và phương sai $\sigma^2 = 0,09(mm^2)$. Kiểm tra ngẫu nhiên 9 bu-lông trên, tính xác suất để trung bình mẫu nằm trong khoảng $(26,87; 27,13)$ (mm).

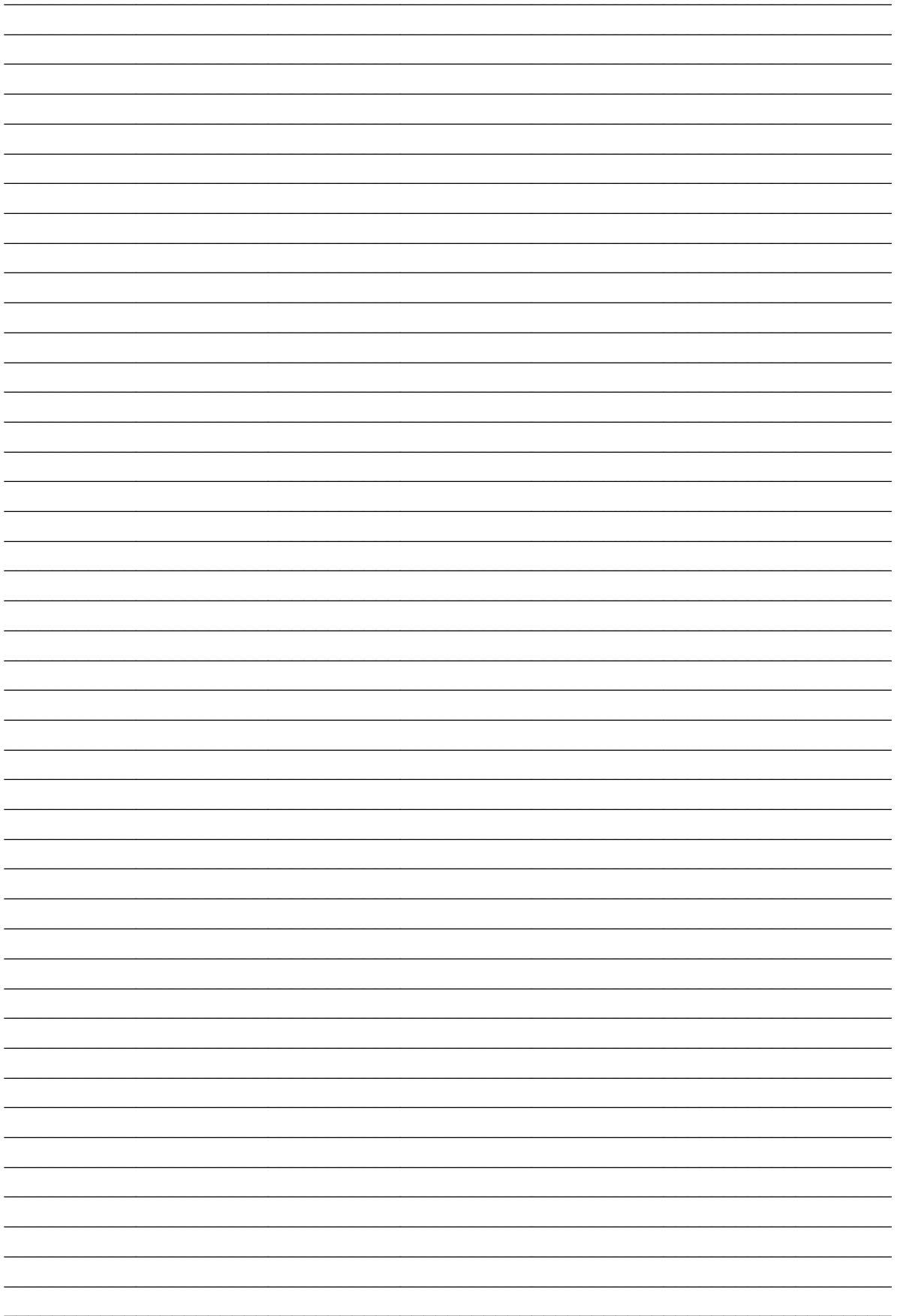
Câu 2. Người ta tiến kiểm tra 400 người đi xe máy ở một địa phương và thấy có 43 người không có bằng lái. Hãy ước lượng tỷ lệ người đi xe máy không có bằng lái ở địa phương đó với độ tin cậy $\gamma = 0,99$.

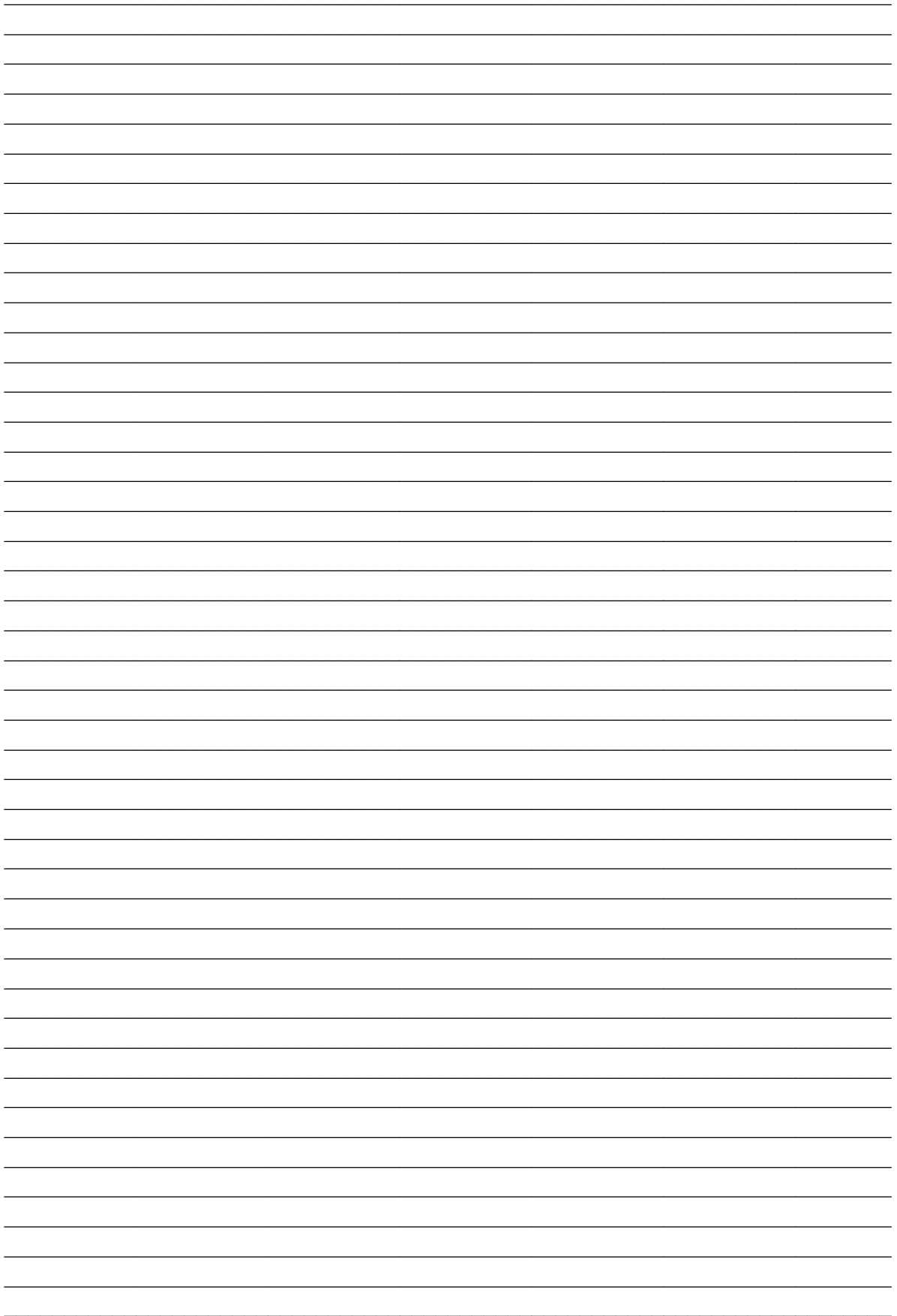
Câu 3. Chi phí thực tế cho việc đo vẽ chi tiết bản đồ tỉ lệ 1/200 đối với mỗi héc-ta diện tích của một cấp địa hình là đại lượng ngẫu nhiên X (triệu đồng) có phân phối chuẩn với trung bình là 3,5 và độ lệch chuẩn là 0,15. Cho rằng có một số tác động đã làm cho giá trị trung bình của X thay đổi. Người ta tiến hành lấy một mẫu thực nghiệm kích thước $n = 64$ và thu được kết quả như sau:

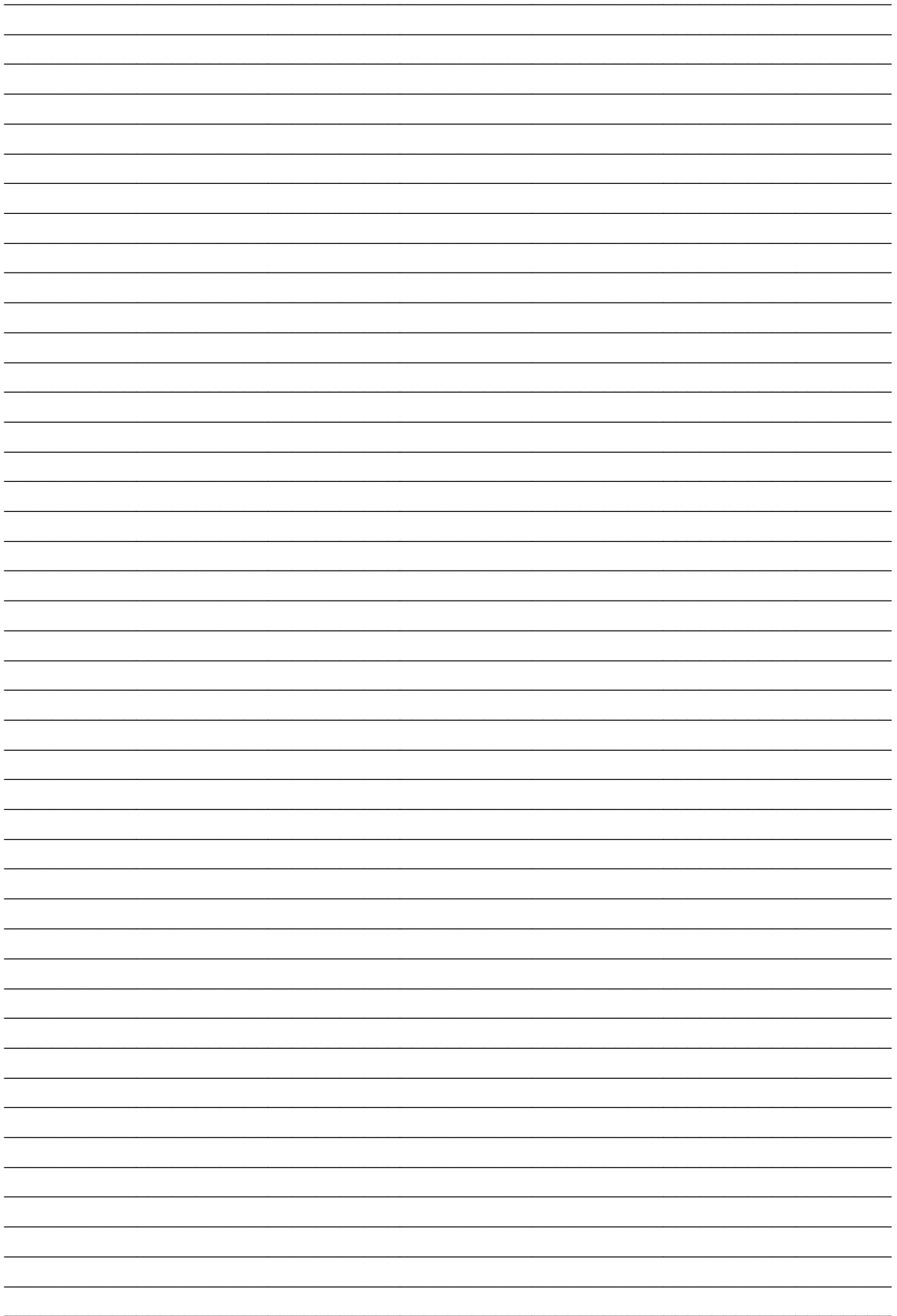
x_i	3,2 – 3,3	3,3 – 3,4	3,4 – 3,5	3,5 – 3,6	3,6 – 3,7	3,7 – 3,8
n_i	5	8	12	17	15	7

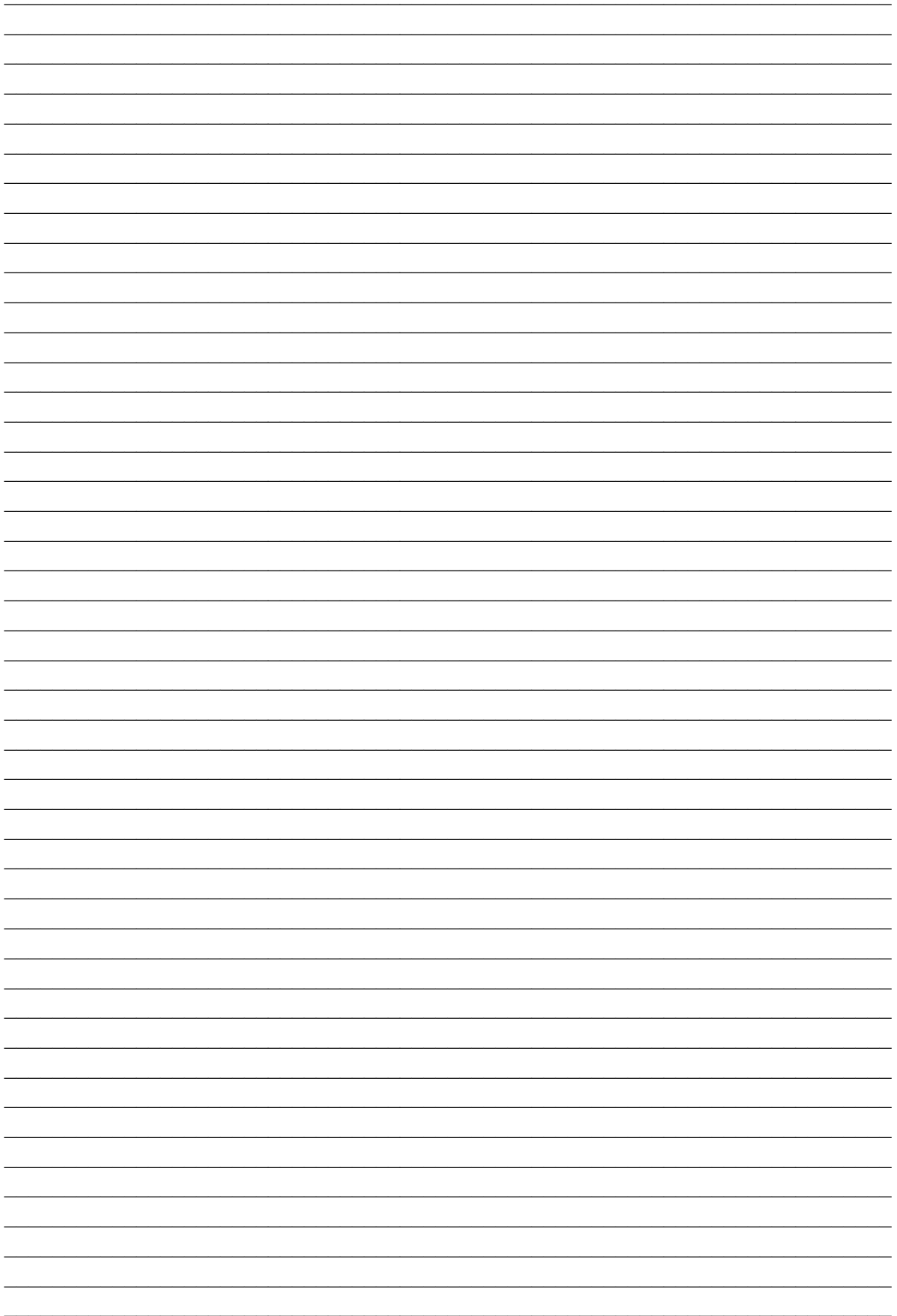
Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$ hãy đánh giá về ý kiến trên.

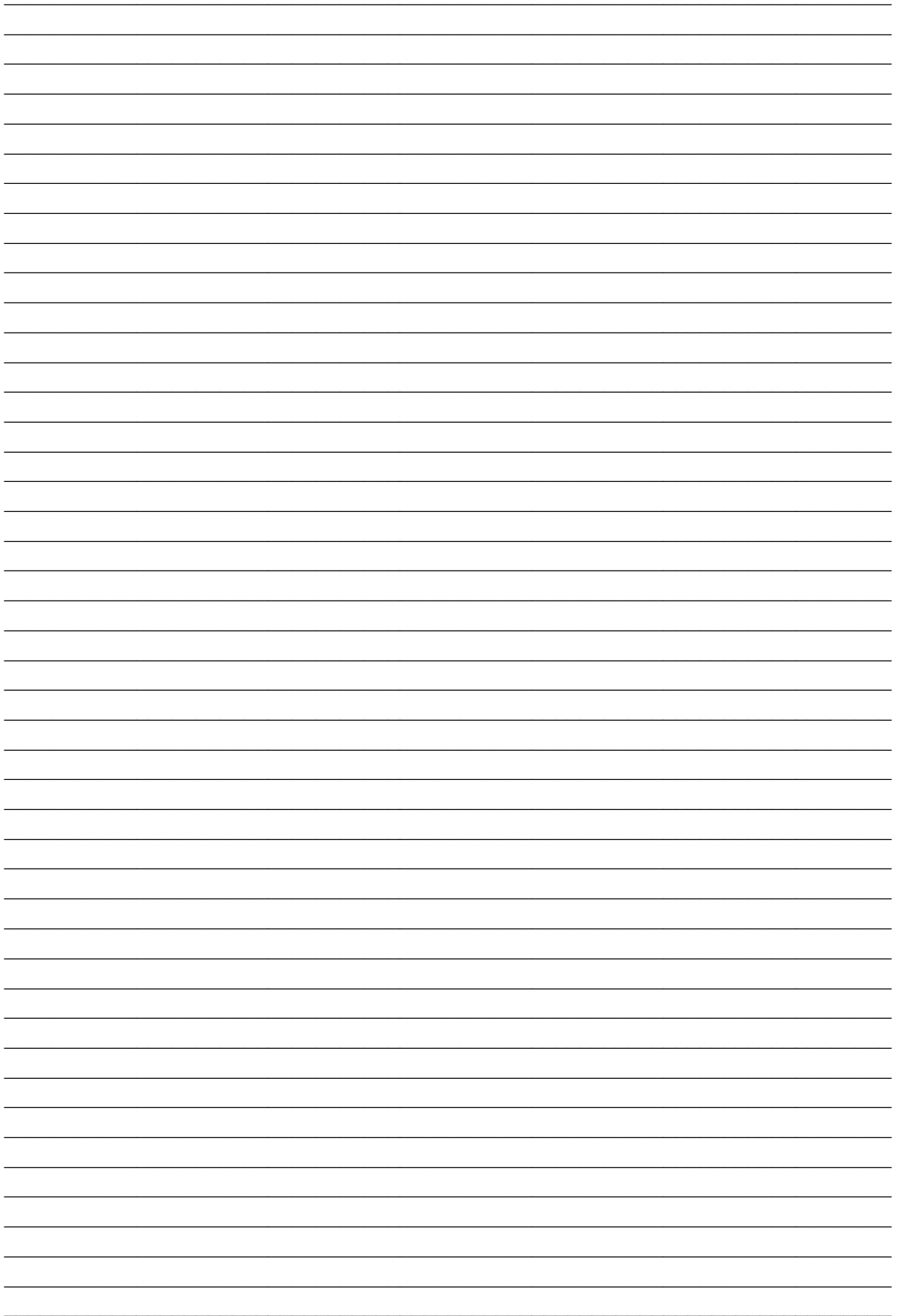
Câu 4: Tại một trường đại học, môn giải tích là điều kiện tiên quyết để sinh viên có thể











x_i	130 – 132	132 – 134	134 – 136	136 – 138	138 – 140	140 – 142
n_i	11	19	25	20	18	7

Với độ tin cậy $\gamma = 0,95$ hãy ước lượng khoảng giá trị trung bình của X

Câu 3. Cho biết khối lượng đá được xử lý bằng máy nghiền đá PEF350 × 750 trong một giờ là một đại lượng ngẫu nhiên X (tấn) có phân phối chuẩn và có trung bình là 42. Cho rằng các linh kiện đã xuống cấp đã làm cho giá trị trung bình của X giảm xuống. Người ta lấy một mẫu thực nghiệm có kích thước $n = 150$ và nhận được kết quả

X	39 – 40	40 – 41	41 – 42	42 – 43	43 – 44	44 – 45
n_i	35	45	25	25	10	10

Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$ hãy kiểm định ý kiến trên.

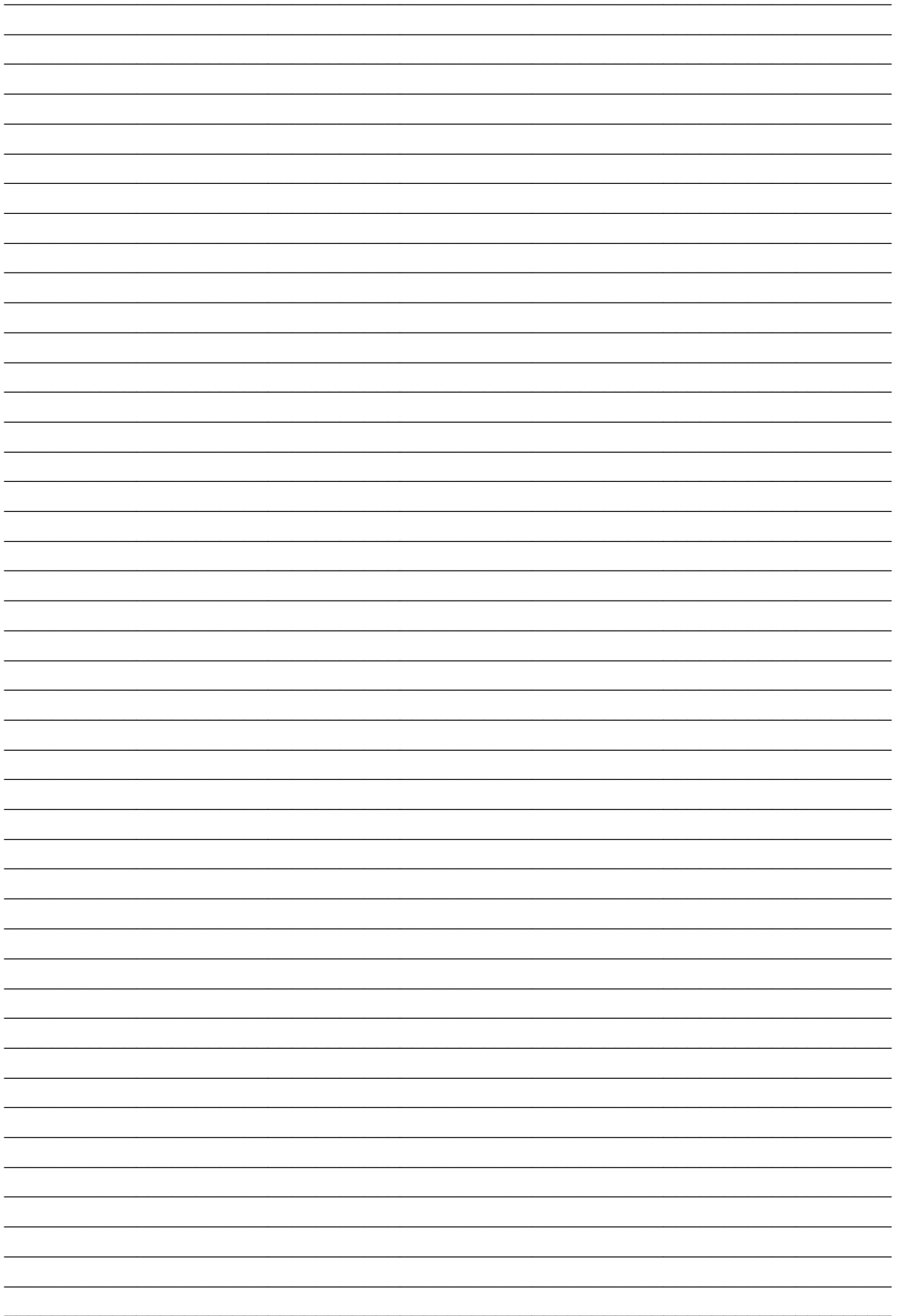
Câu 4. Theo dõi sản lượng Y và lượng tiêu thụ điện năng X của một nhà máy trong 7 tháng, người ta thu được bảng số liệu sau:

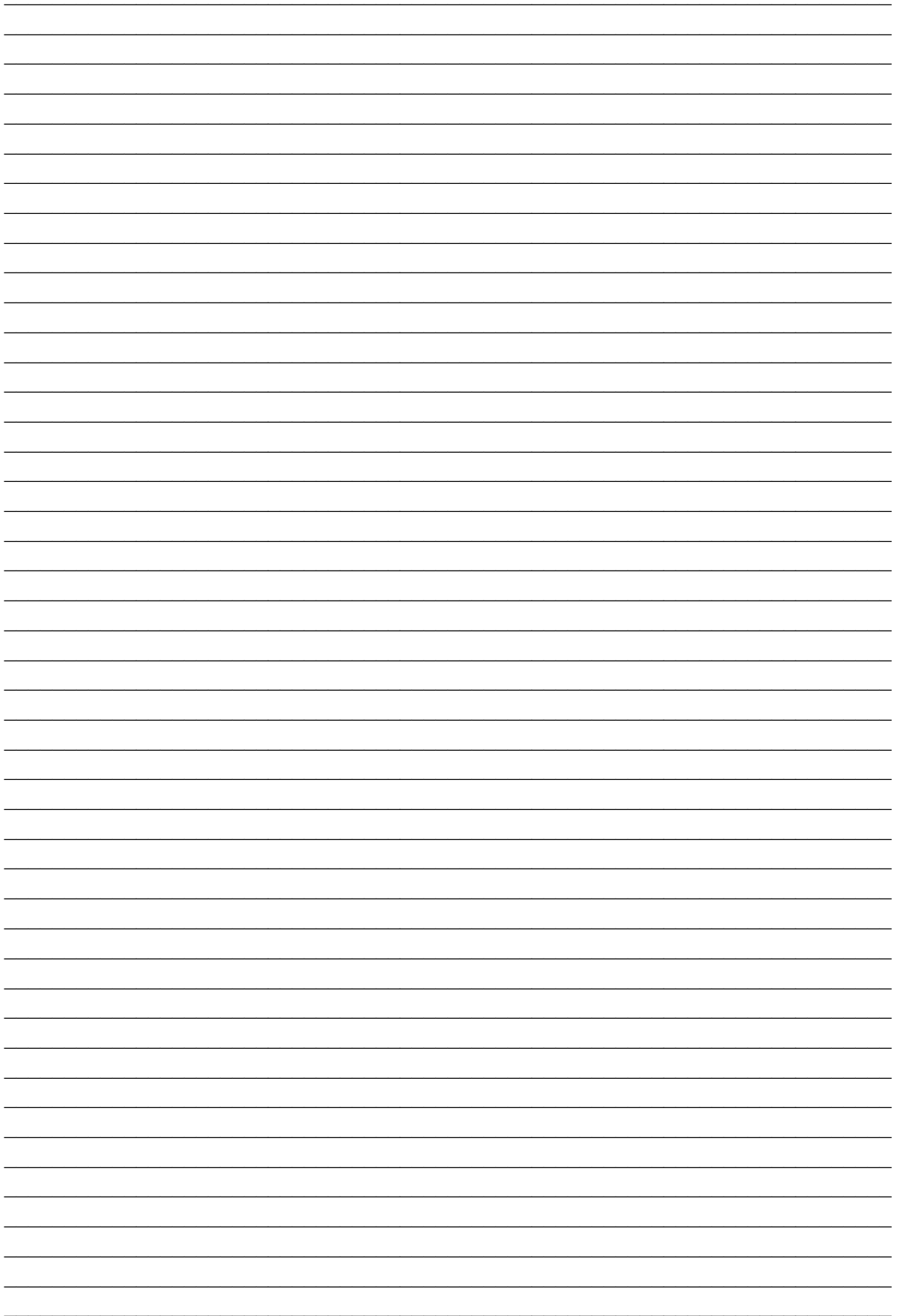
X	100	110	115	120	130	130	135
Y	25	28	30	35	37	38	41

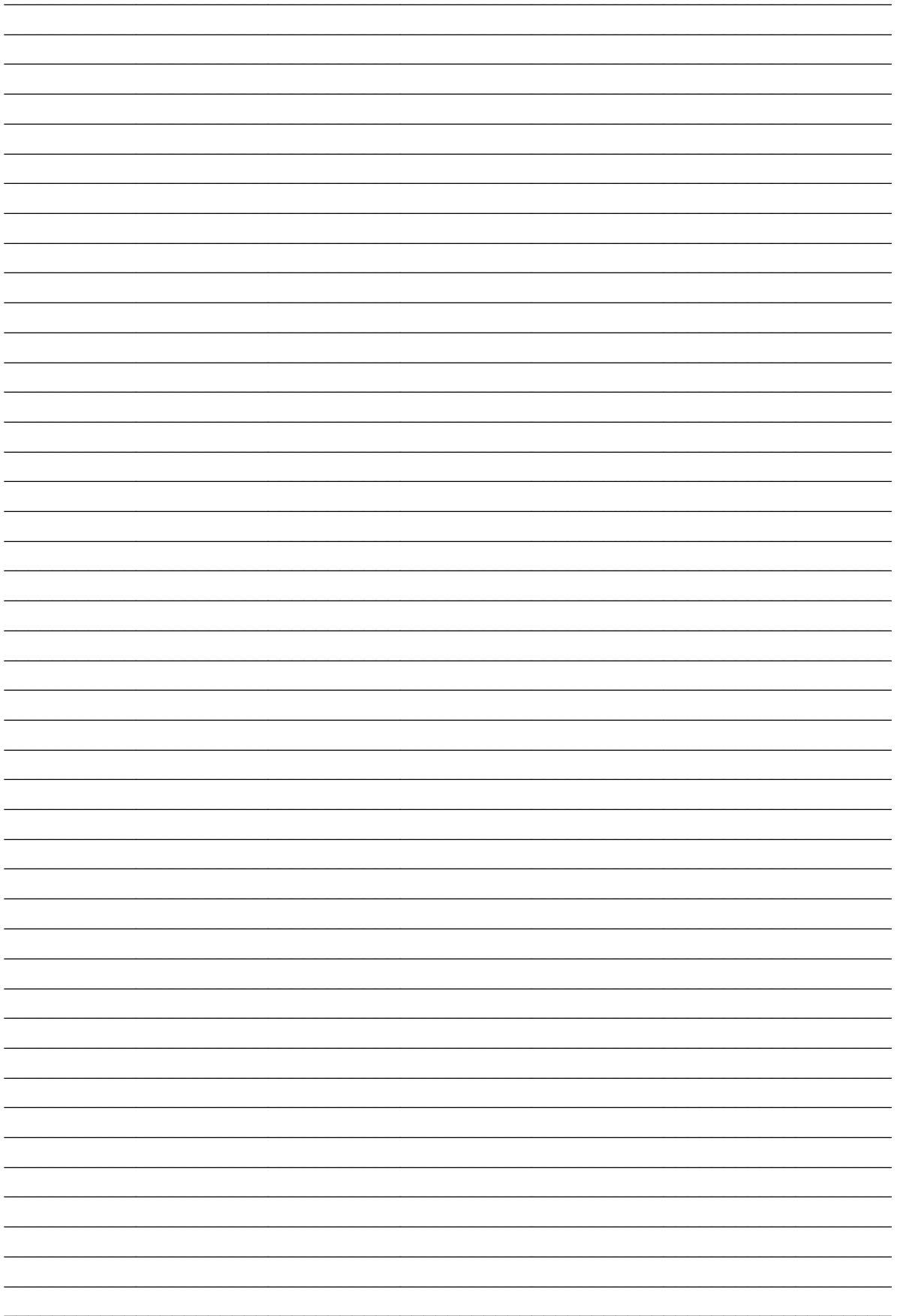
- Tính hệ số tương quan mẫu của mẫu số liệu trên.
- Hãy xác định hàm hồi quy dạng tuyến tính của Y theo X .

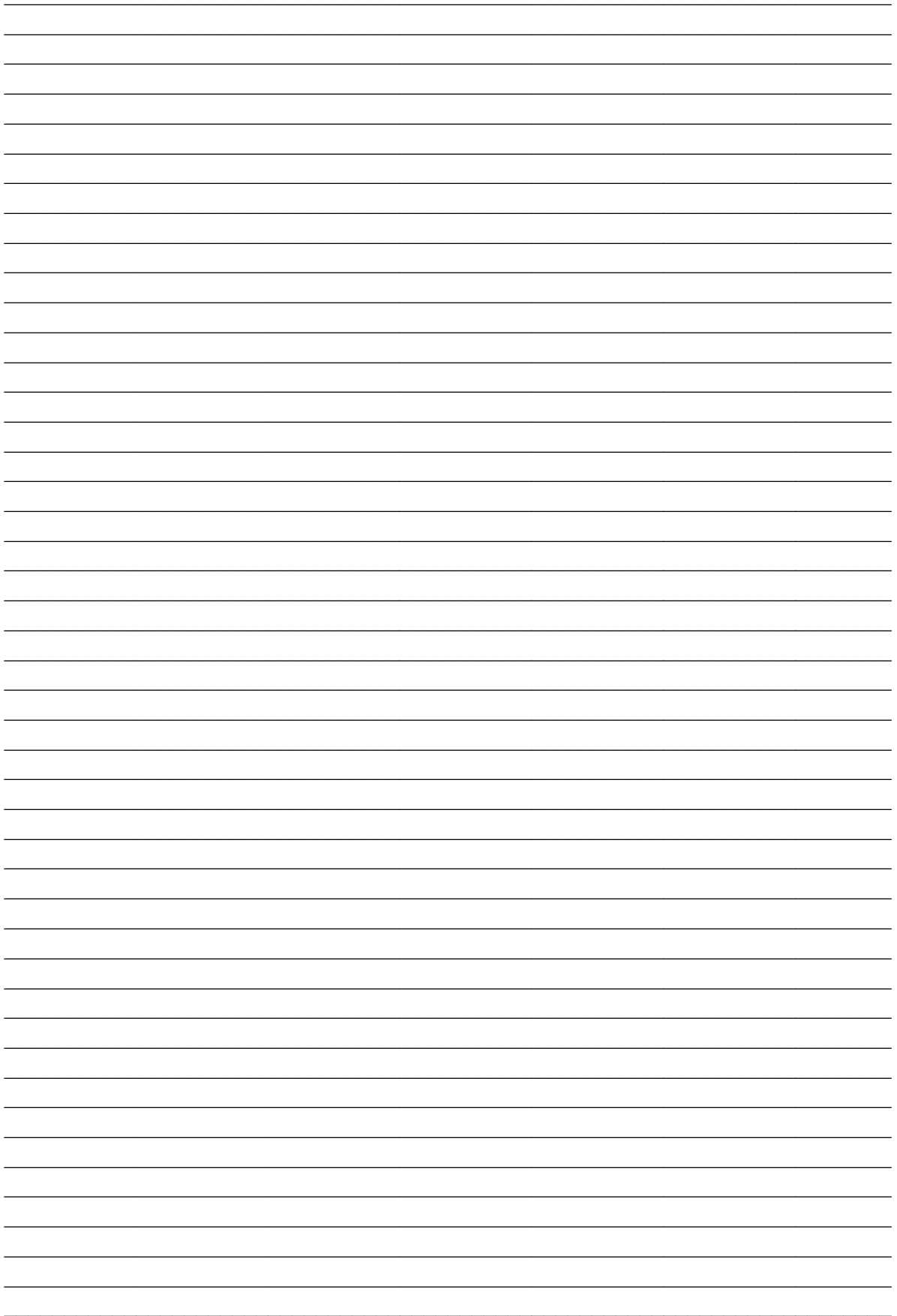
Ghi chú:

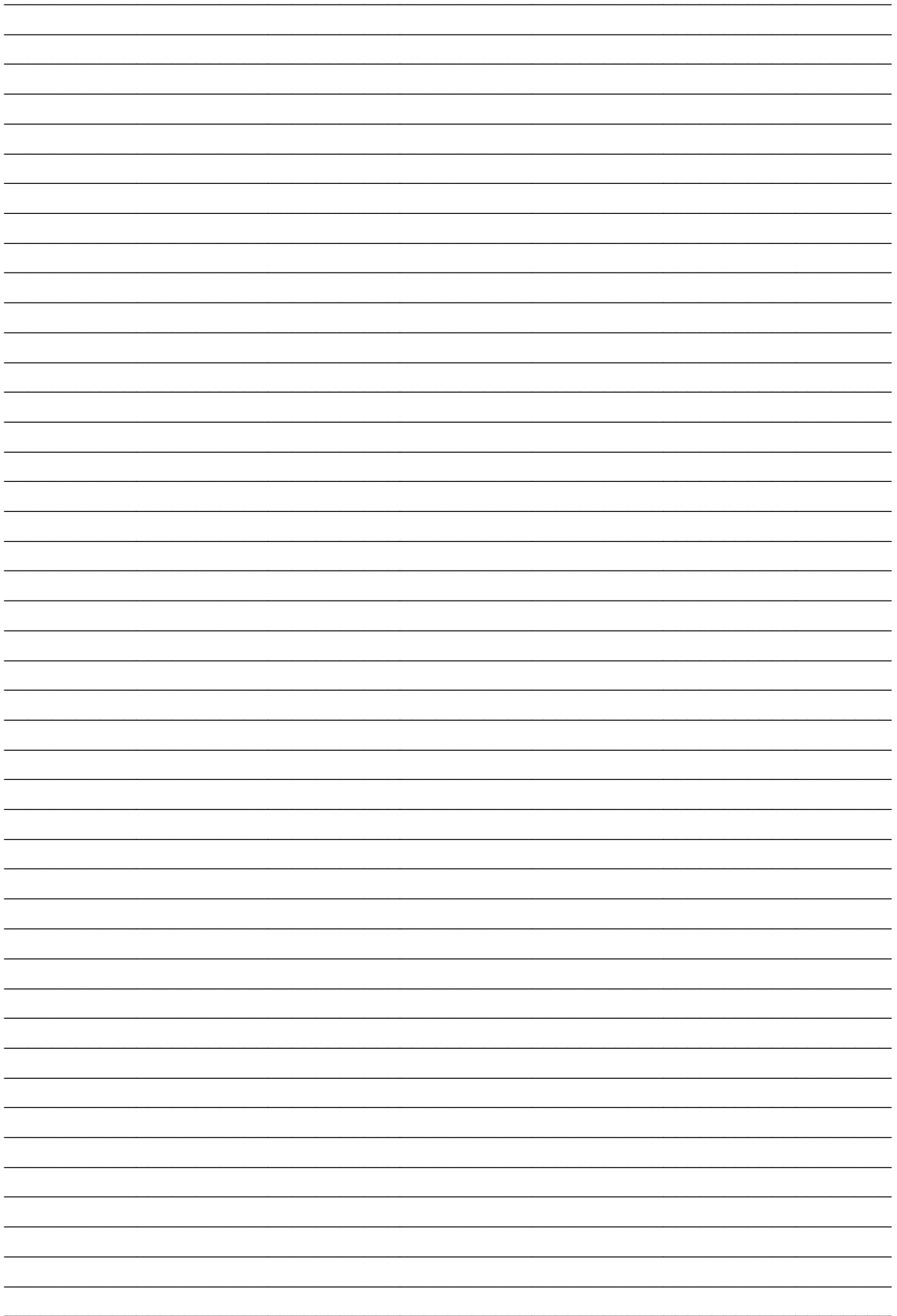
EN

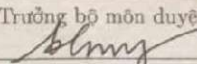










Bộ môn Đại số và XSTK Đề thi số: 17044	ĐỀ THI XÁC SUẤT THỐNG KÊ - CÔNG TRÌNH Hệ chính quy - Thời gian: 70 phút	P. Trưởng bộ môn duyệt 
---	--	---

Câu 1. Một công ty sản xuất pin cho smartphone có tỷ lệ phế phẩm là 0,2%. Một lô hàng có 5000 sản phẩm trên. Tính xác suất để số pin phế phẩm nằm trong khoảng (5; 10).

Câu 2. Tổng chi phí để ép một mẫu bê tông lập phương 100^3 là một đại lượng ngẫu nhiên X (tính theo nghìn đồng) có phân phối chuẩn. Người ta tiến hành lấy số liệu thực nghiệm về chi phí để thực hiện 400 mẫu bê tông lập phương 100^3 và kết quả nhận được là:

x_i	40 - 41	41 - 42	42 - 43	43 - 44	44 - 45	45 - 46
n_i	35	64	80	95	74	52

Với độ tin cậy $\gamma = 0,95$ hãy ước lượng giá trị trung bình của X .

Câu 3. Cho biết lượng nhiên liệu mà một máy khoan tiêu thụ trong một ca làm việc là một đại lượng ngẫu nhiên X (lít) có phân phối chuẩn có trung bình là 15,3. Sau một thời gian nghỉ ngơi rằng máy đã xuống cấp nên hao phí nhiên liệu trung bình đã tăng lên. Người ta lấy một mẫu thực nghiệm và nhận được kết quả:

x_i	14 - 14,5	14,5 - 15	15 - 15,5	15,5 - 16	16,5 - 17
n_i	12	16	28	26	18

Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,01$ hãy kiểm định nghi ngờ trên.

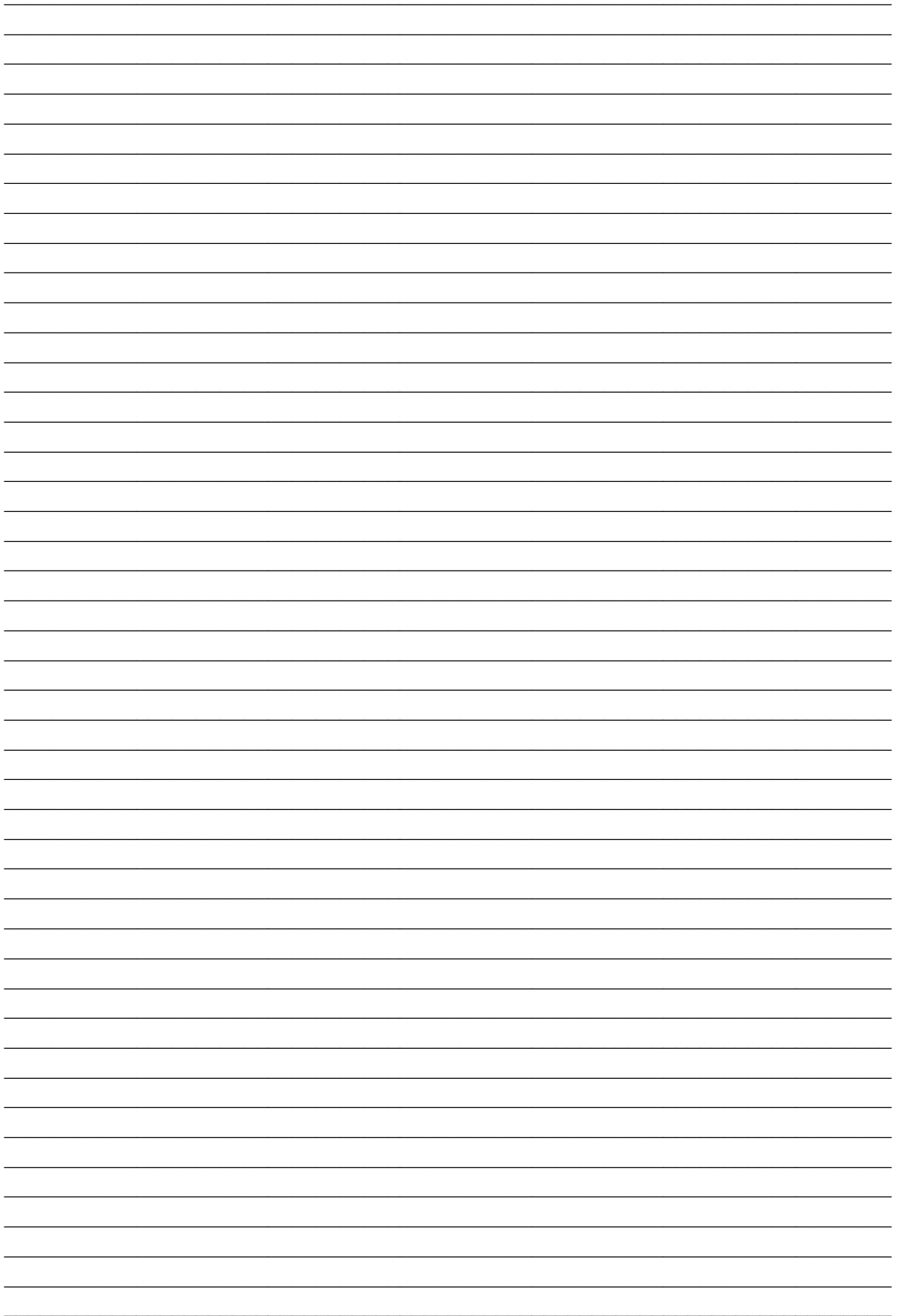
Câu 4. Một khảo sát về các chuyến xe, của một hãng vận tải hành khách trên tuyến vận tải giữa hai thành phố A và B, cho một mẫu thực nghiệm của một đại lượng ngẫu nhiên hai chiều (X, Y) với X là số lượt chuyển xe/ngày, Y là số khách đi xe và nó có giá trị như sau:

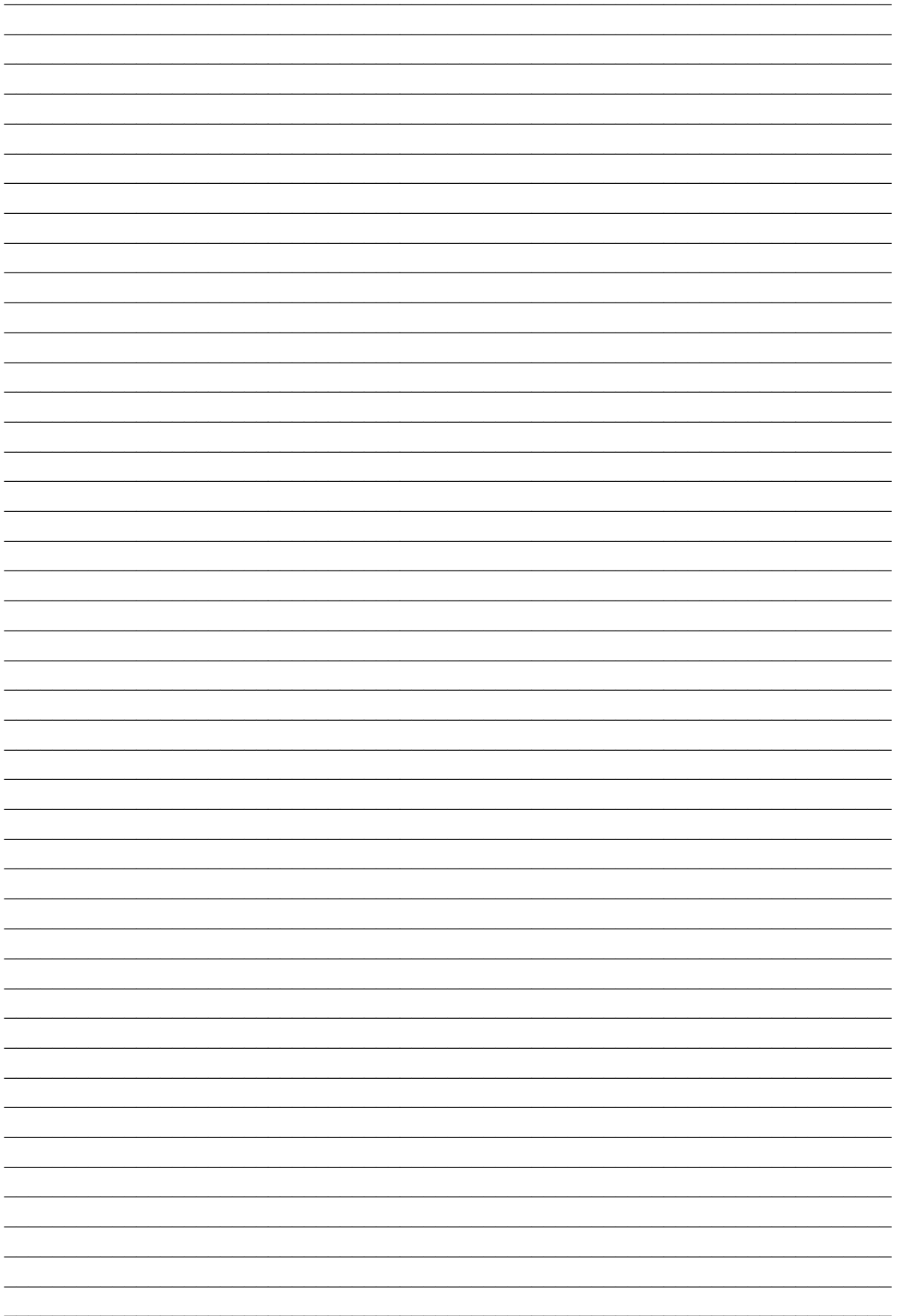
X	36	38	42	44	46	48
Y	1402	1432	1493	1533	1554	1586

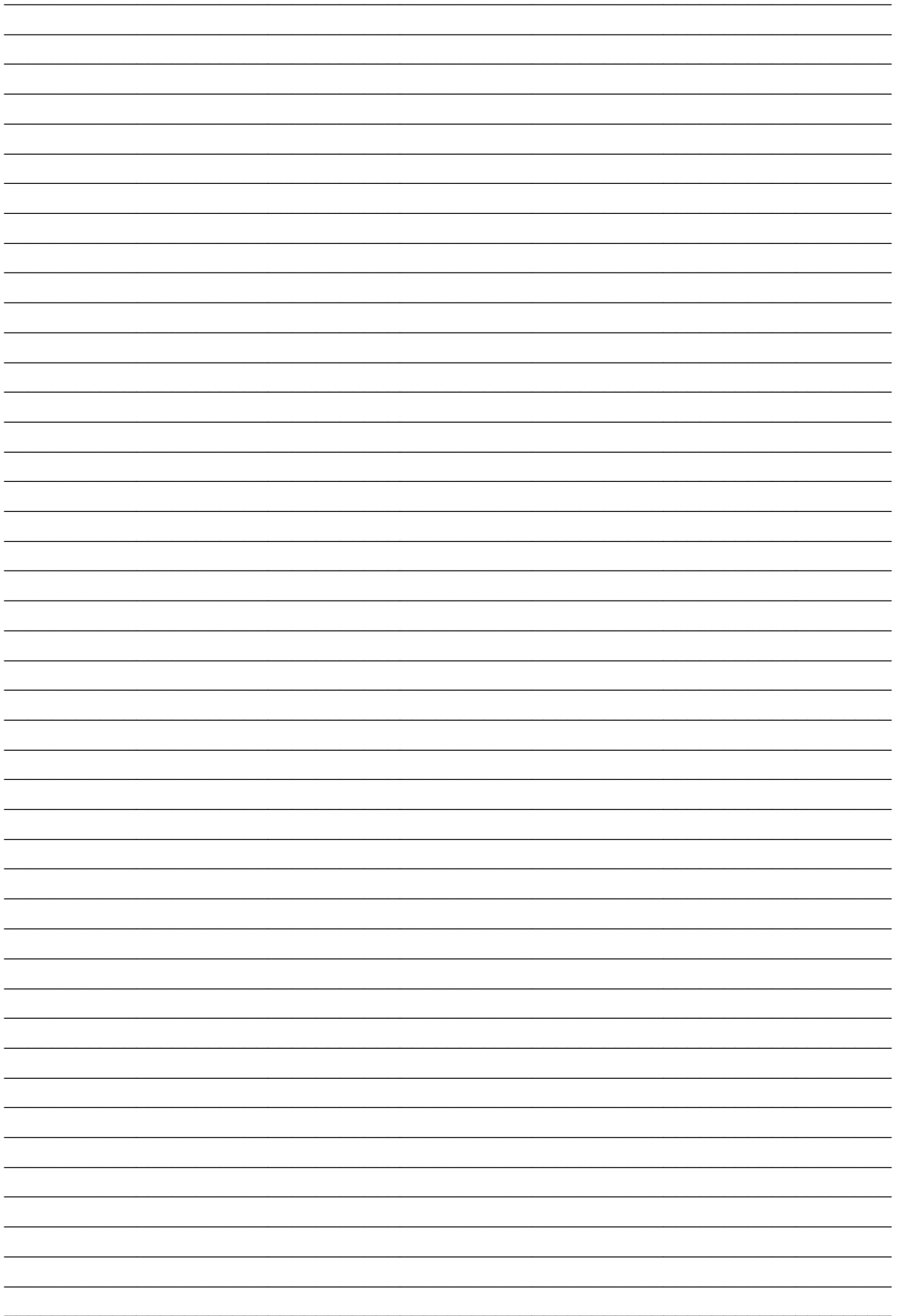
- a) Dựa vào mẫu trên hãy tìm hàm hồi quy tuyến tính của Y theo X .
b) Căn cứ vào hàm hồi quy tuyến tính để ước tính số khách đi xe khi có 40 lượt chuyển xe và tìm khoảng tin cậy giá trị đó với độ tin cậy 95%.

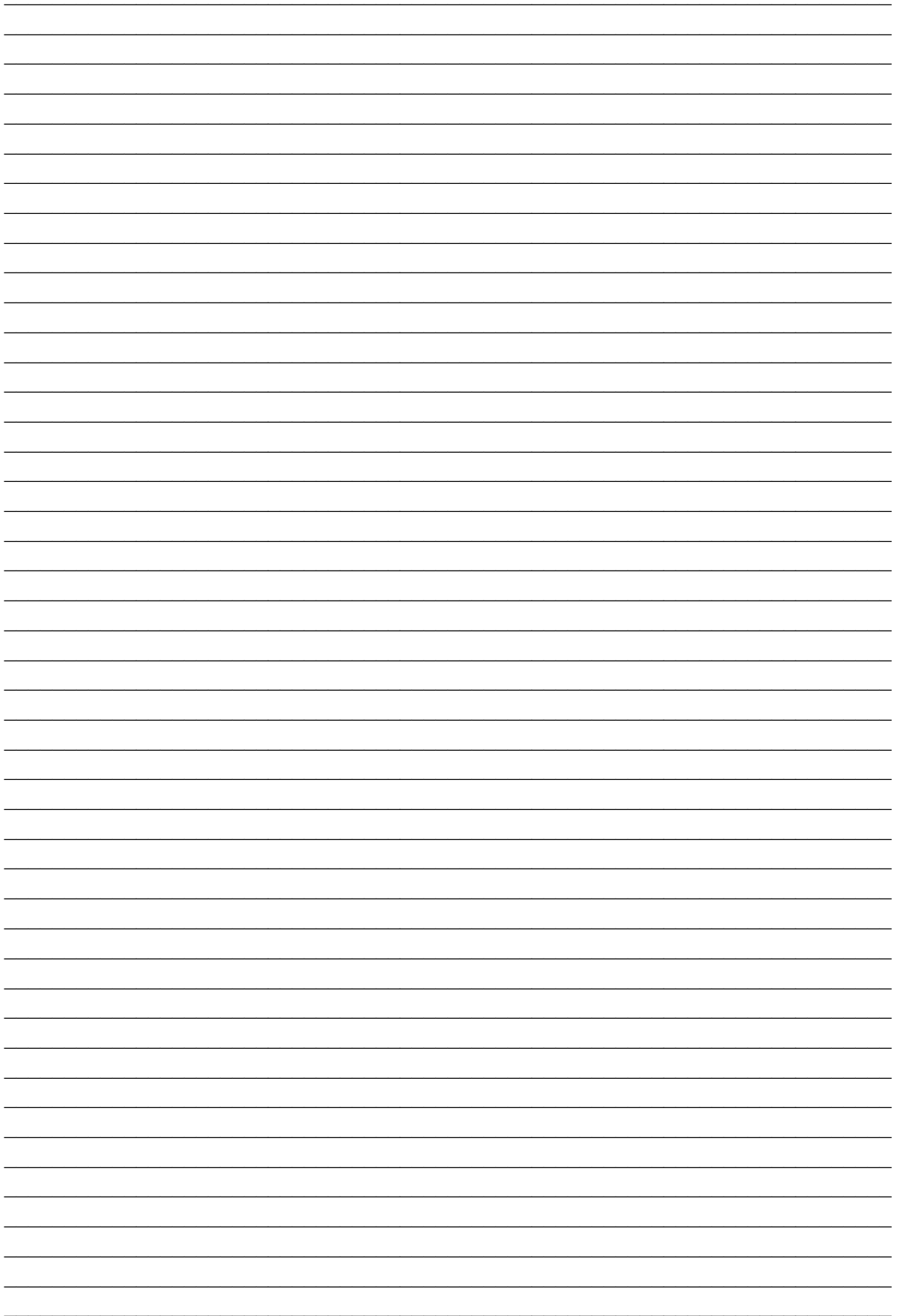
Chú ý: Sinh viên không được nháp vào đề thi. Phải nộp đề thi cùng với bài thi

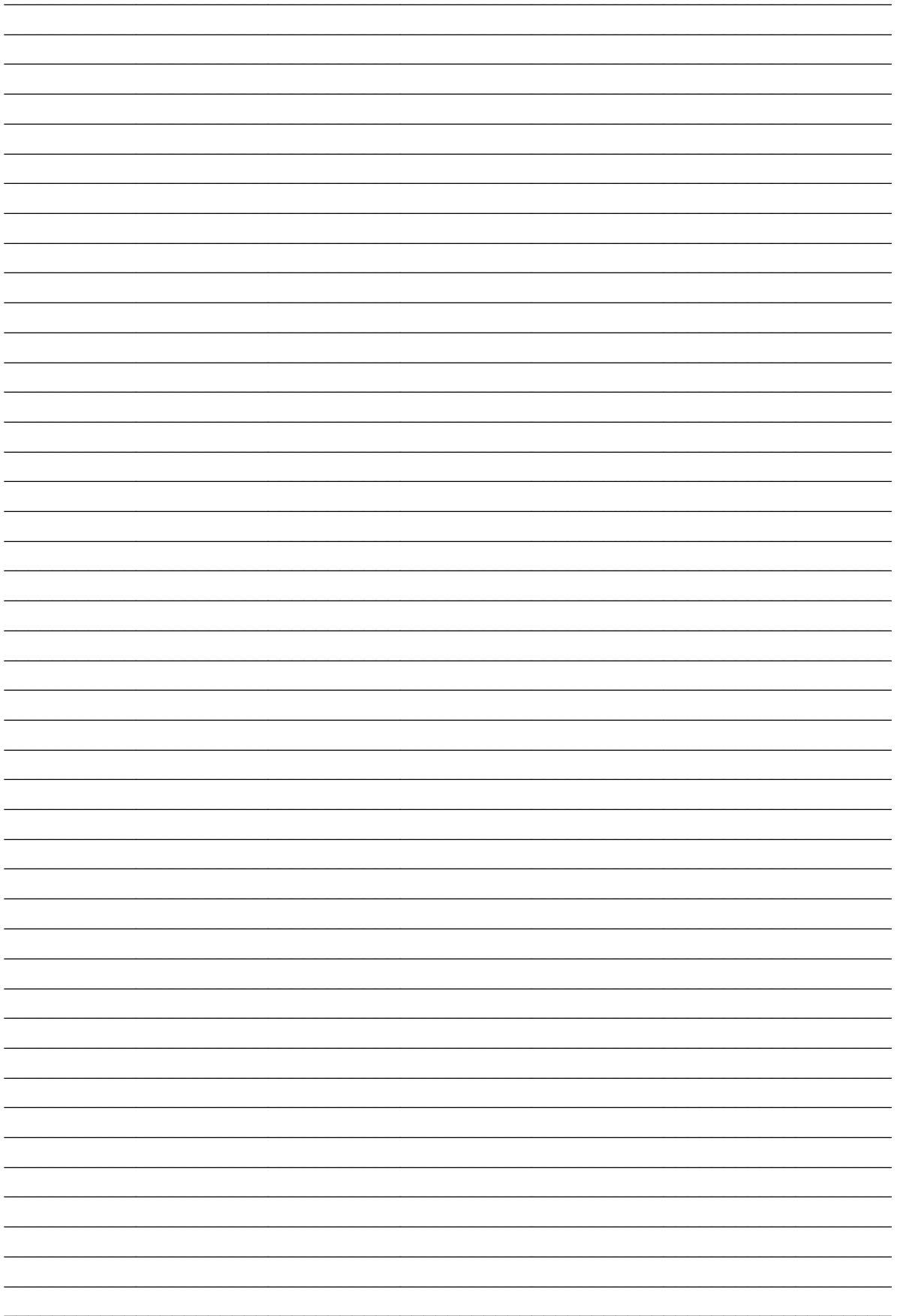
Đại học GTVT * Bộ môn DS và XSTK * Đề thi KTHP môn Xác suất thống kê











Câu 1. Một sinh viên mới ra trường đồng thời nộp bốn hồ sơ xin việc cho bốn công ty, phỏng vấn trình độ và chờ kết quả. Cho biết xác suất để mỗi công ty nhận sinh viên đó vào thử việc tương ứng là 0,2; 0,5; 0,3 và 0,25. Tính xác suất của sự kiện "có ít nhất hai công ty nhận sinh viên đó vào thử việc đồng thời công ty thứ nhất không nhận sinh viên đó".

Câu 2. Một công ty lựa chọn được 16 nhân viên gồm 10 nam và 6 nữ đủ tiêu chuẩn đi học nâng cao trình độ ở nước ngoài. Người ta cho 16 nhân viên này rút thăm để chọn bốn người đi học đợt đầu tiên. Gọi X là đại lượng ngẫu nhiên chỉ số nhân viên nữ có mặt trong 4 người được chọn. Hãy lập bảng phân phối xác suất của X và tính giá trị trung bình của X .

Câu 3. Cho biết thời gian gửi tiền thực tế X của các sổ tiết kiệm không kỳ hạn là một đại lượng ngẫu nhiên có hàm mật độ như sau:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } x < 0 \text{ (tháng)}, \\ \frac{81}{(x+3)^4} & \text{nếu } x \geq 0 \text{ (tháng)}. \end{cases}$$

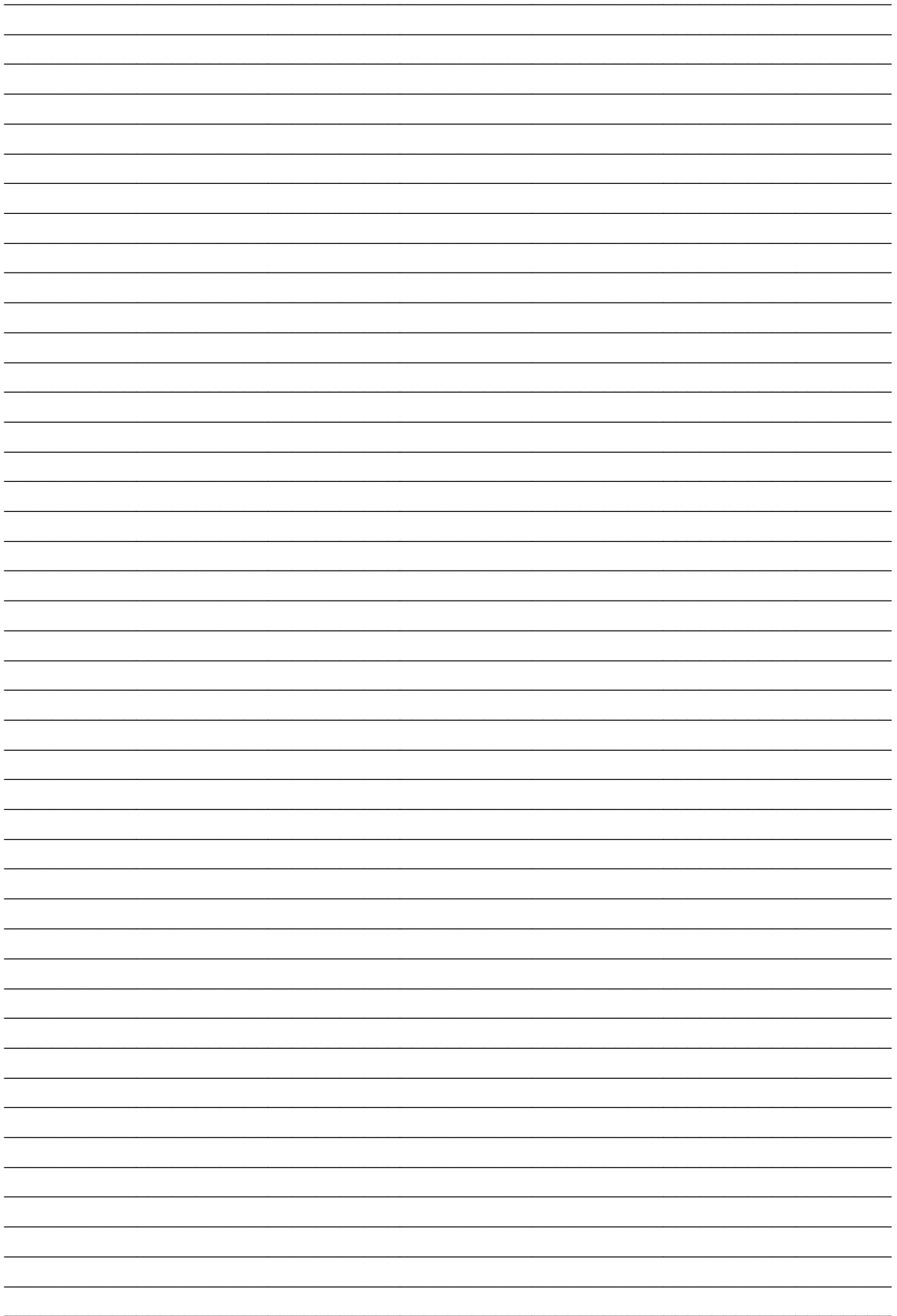
- a) Tính xác suất để một sổ tiết kiệm không kỳ hạn có thời gian gửi lớn hơn 0,5 tháng.
b) Trong một ngày một phòng giao dịch lập 10 sổ tiết kiệm không kỳ hạn mới. Tính xác suất của sự kiện trong 10 sổ tiết kiệm đó có 6 sổ có thời gian gửi lớn hơn 0,5 tháng.

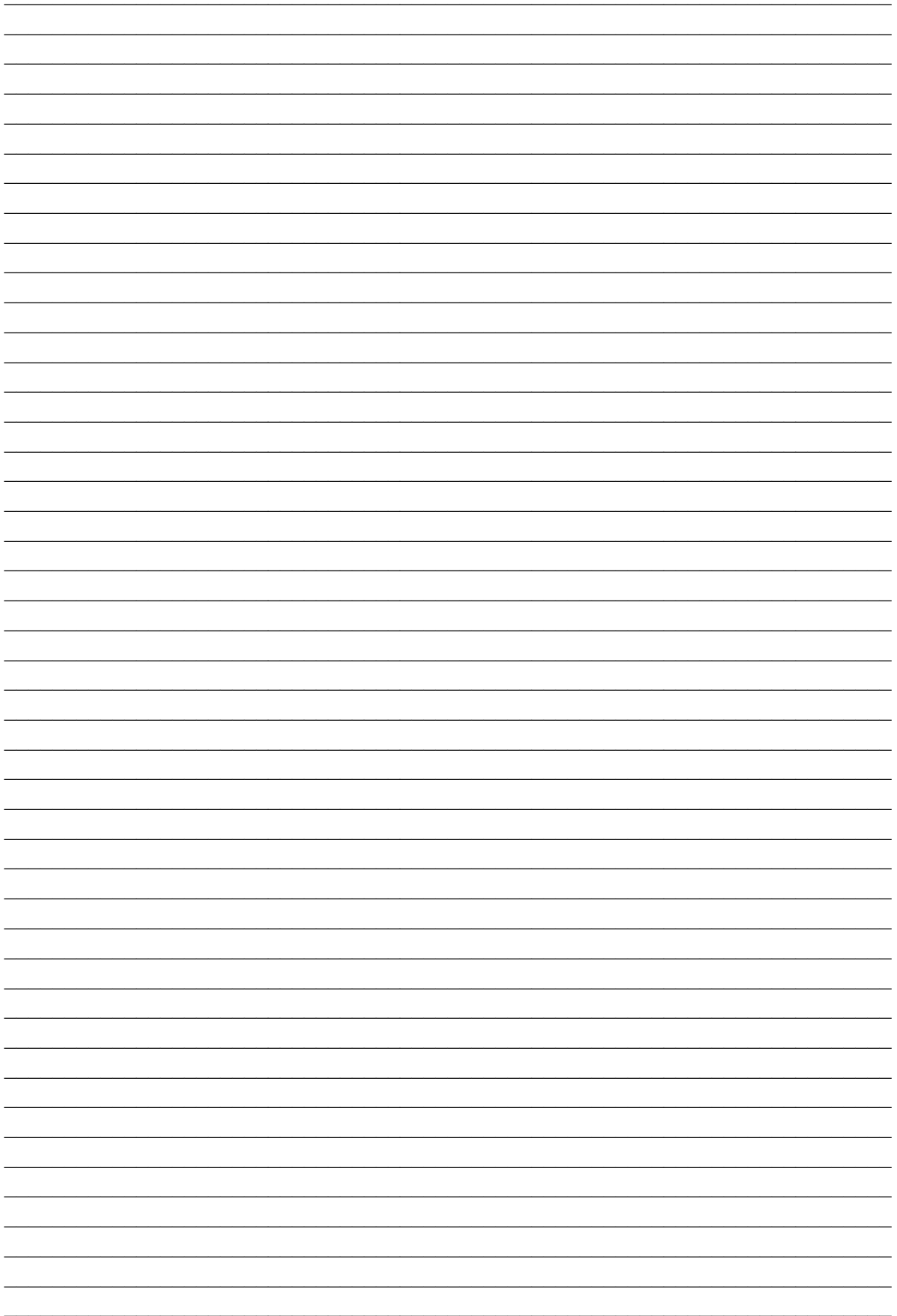
Câu 4. Lãi suất của cổ phiếu $X(\%)$ và cổ phiếu $Y(\%)$ có bảng phân phối xác suất đồng thời cho bởi:

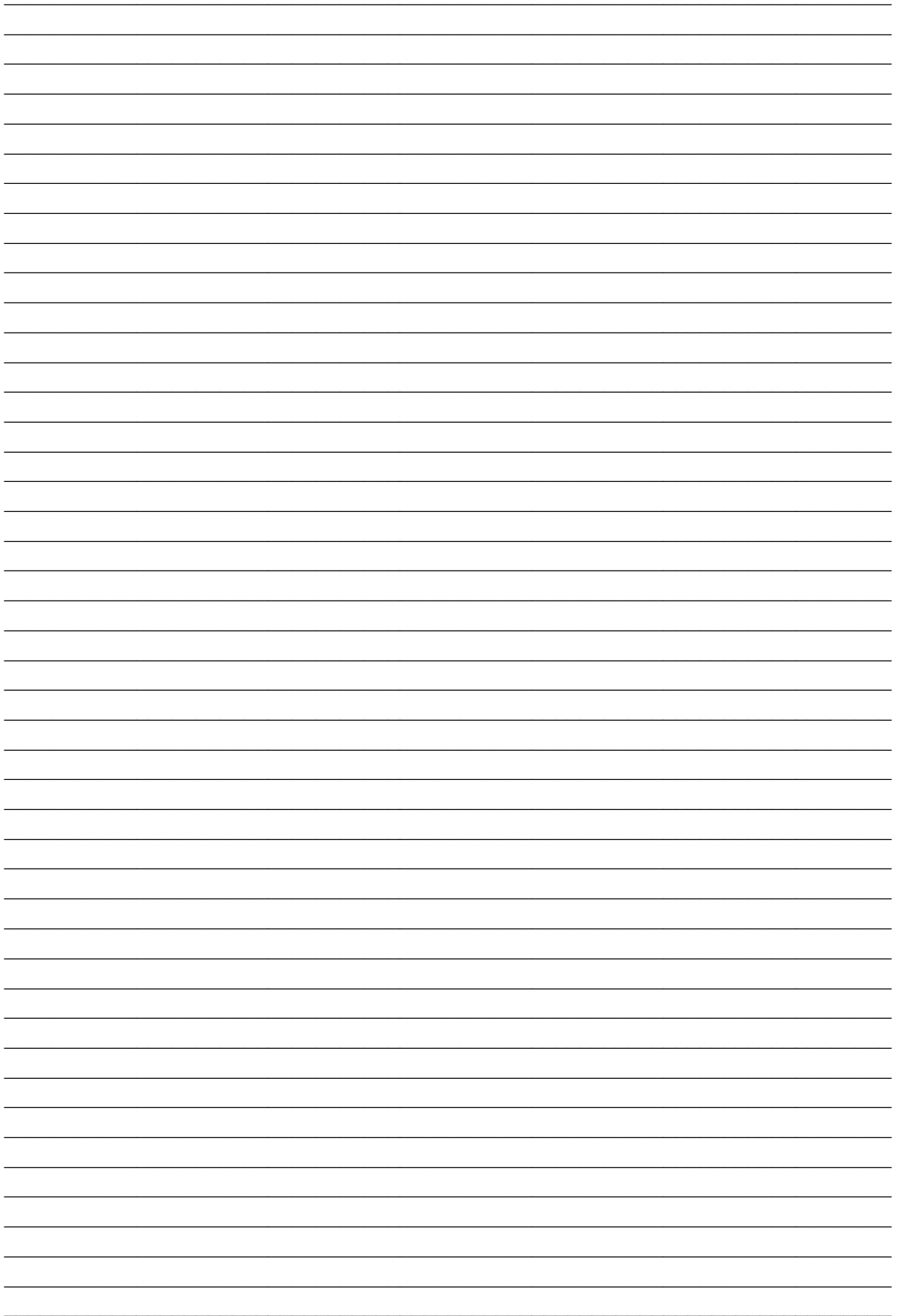
$X \backslash Y$	2	3	5
4	0,1	0,1	0,2
5	0,1	0,2	0,3

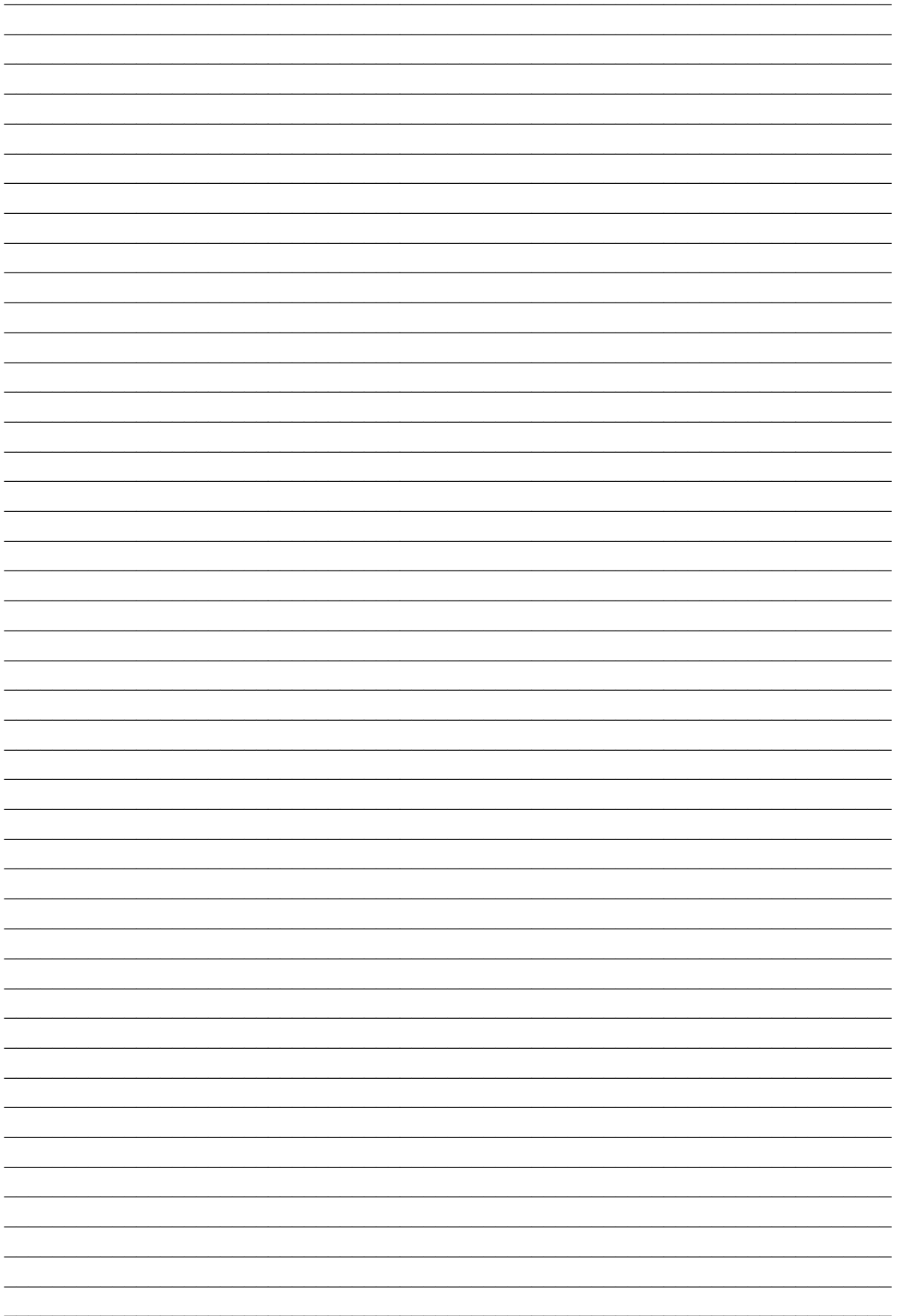
- a) Tính hiệp phương sai giữa X và Y .
b) Tính hệ số tương quan giữa X và Y .

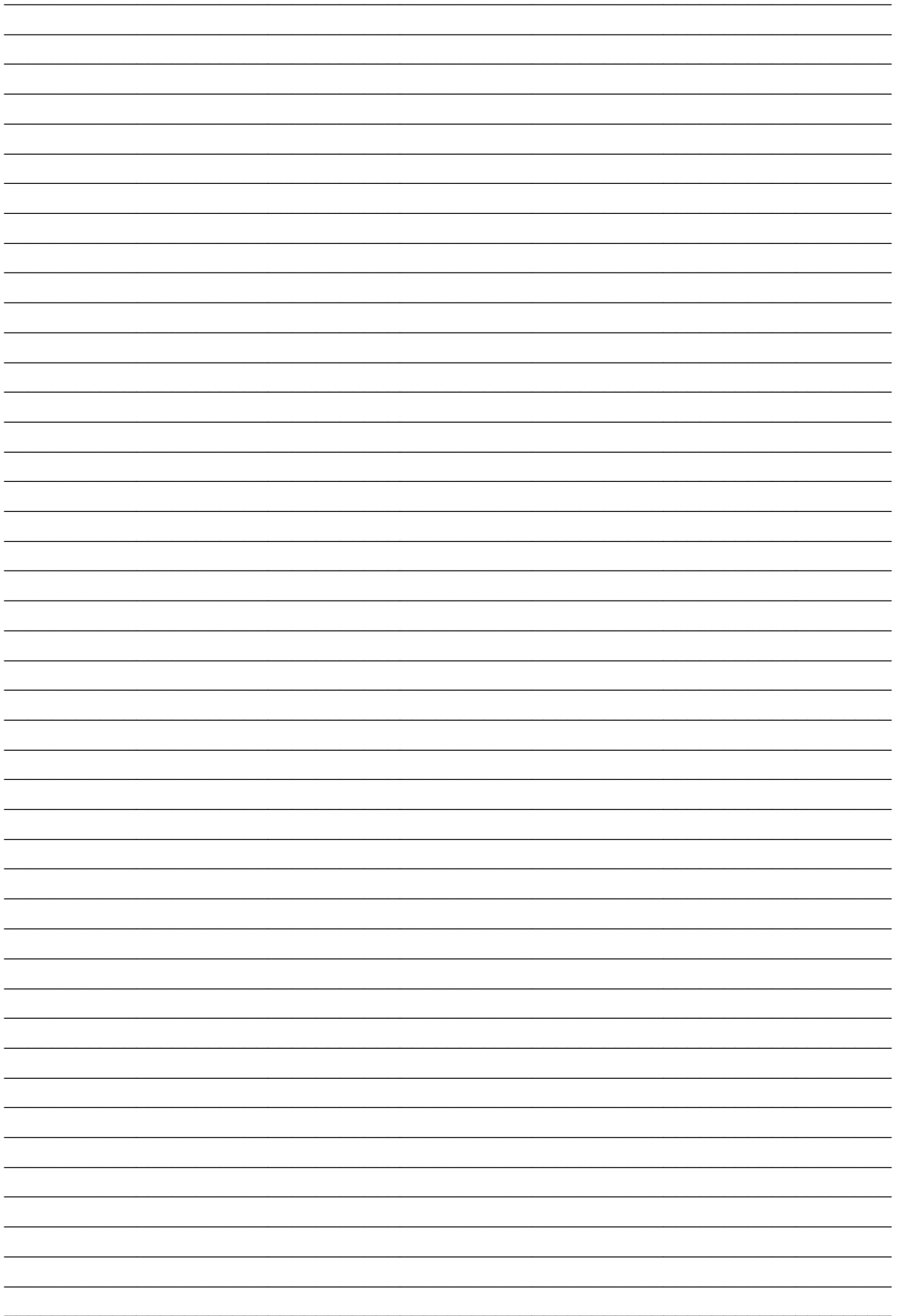
Chú ý: Sinh viên không được nháp vào đề thi. Phải nộp đề thi cùng với bài thi

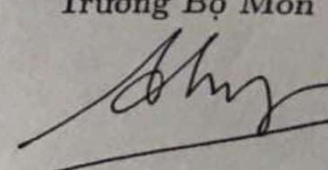










TRƯỜNG ĐH GTVT Khoa: Khoa học Cơ bản Bộ môn: Đại số và Xác suất thống kê	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC PHẦN: XÁC SUẤT THỐNG KÊ - CT MÃ HỌC PHẦN: DSO04.2, DSO06.2, DSO08.2 THỜI GIAN: 75 phút ĐỀ SỐ: 19427	Trưởng Bộ Môn 
--	---	--

Câu 1: Tỷ lệ mũ bảo hiểm xe máy bị làm giả trên thị trường là $p = 0,25$. Tính xác suất khi kiểm tra ngẫu nhiên 50 mũ bảo hiểm có ít nhất 13 mũ bảo hiểm bị làm giả.

Câu 2: Tổng chi phí để ép một mẫu bê tông trụ 100×200 là một đại lượng ngẫu nhiên X (tính theo nghìn đồng) có phân phối chuẩn. Người ta tiến hành lấy số liệu thực nghiệm về chi phí để thực hiện 400 mẫu bê tông trụ 100×200 và kết quả nhận được là:

x_i	72 – 73	73 – 74	74 – 75	75 – 76	76 – 77	77 – 78
n_i	44	76	85	95	65	35

Với độ tin cậy $\gamma = 0,95$ hãy ước lượng giá trị trung bình của X .

Câu 3. Một ý kiến cho rằng 40% số ca vận hành máy xúc ở những địa hình phức tạp có lượng nhiên liệu tiêu hao không đạt yêu cầu. Người ta tiến hành đo lượng nhiên liệu tiêu hao của 250 ca vận hành máy xúc ở địa hình phức tạp và thấy rằng có 92 ca có lượng nhiên liệu tiêu hao không đạt yêu cầu. Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,01$ hãy kiểm định xem tỷ lệ trong ý kiến trên có lớn hơn tỷ lệ thực tế hay không?

4. Một khảo sát về các chuyến xe, của một hãng vận tải hành khách trên tuyến vận giữa hai thành phố A và B, cho một mẫu thực nghiệm của một đại lượng ngẫu nhiên chiều (X, Y) với X là số lượt chuyến xe/ngày, Y là số khách đi xe và nó có giá trị như sau:

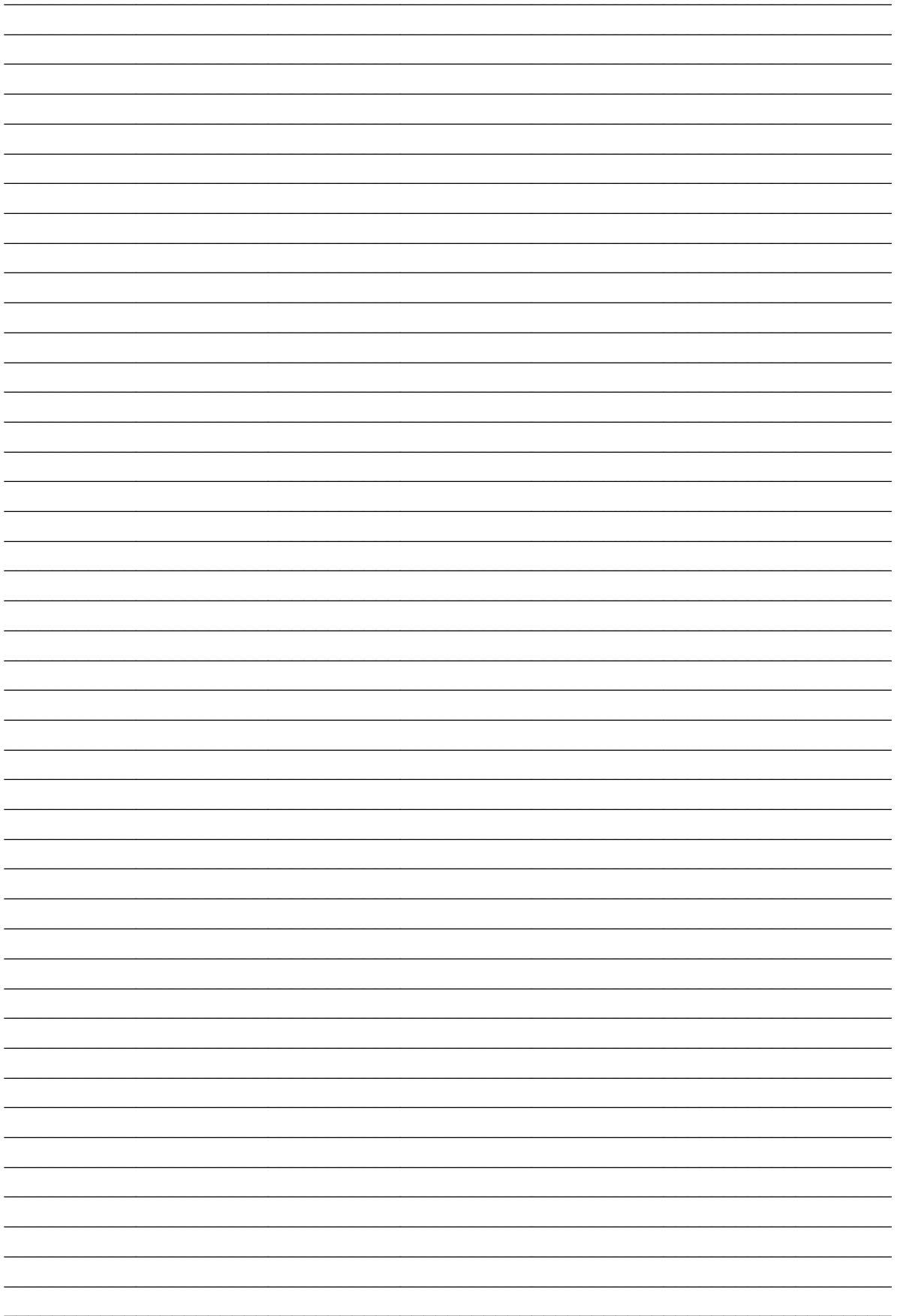
X	36	38	42	44	46	48
Y	1389	1422	1485	1542	1554	1603

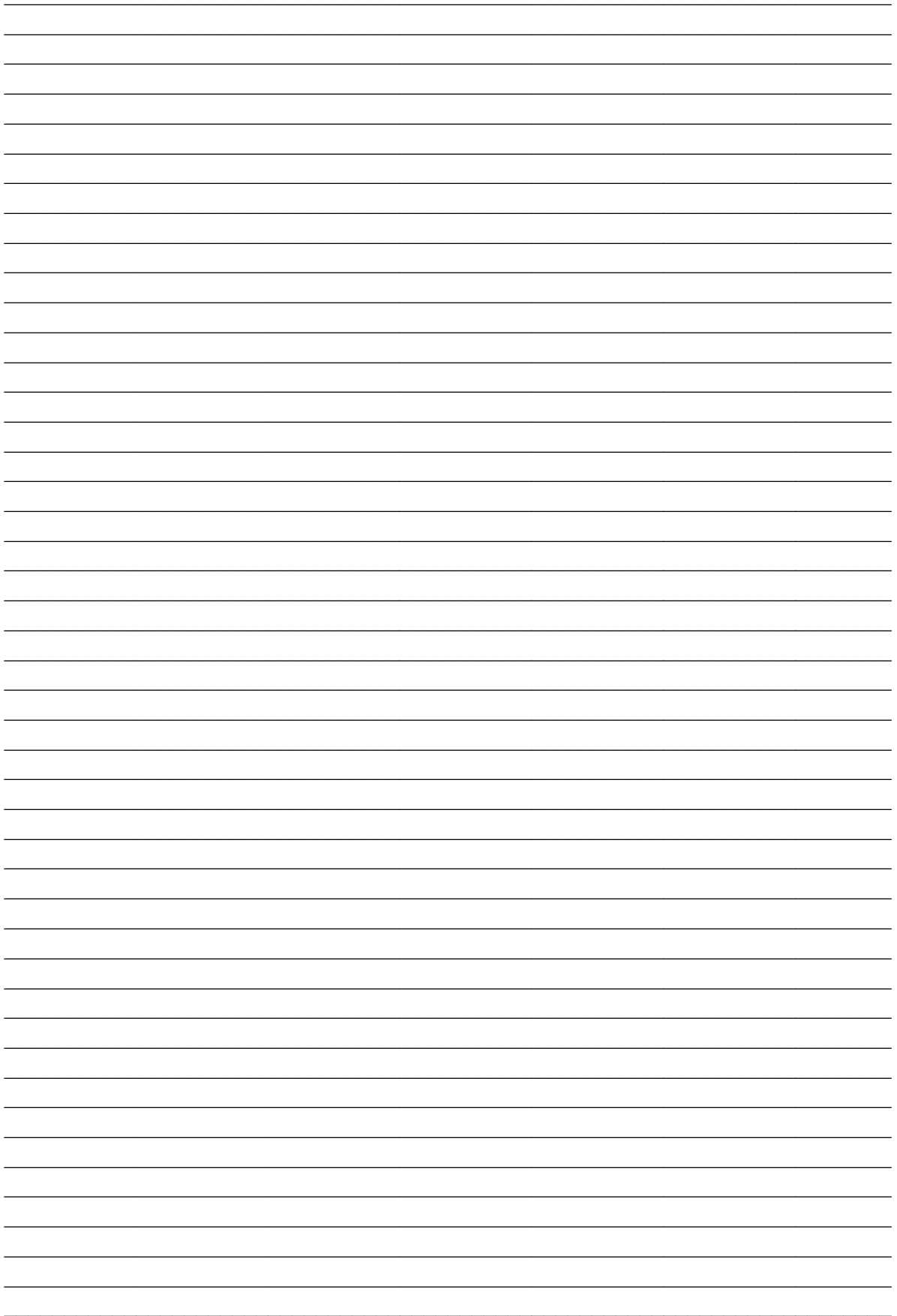
- Dựa vào mẫu trên hãy tìm hàm hồi quy tuyến tính của Y theo X .
- Với độ tin cậy 95%, ước lượng số khách đi xe khi có 40 lượt chuyến xe.

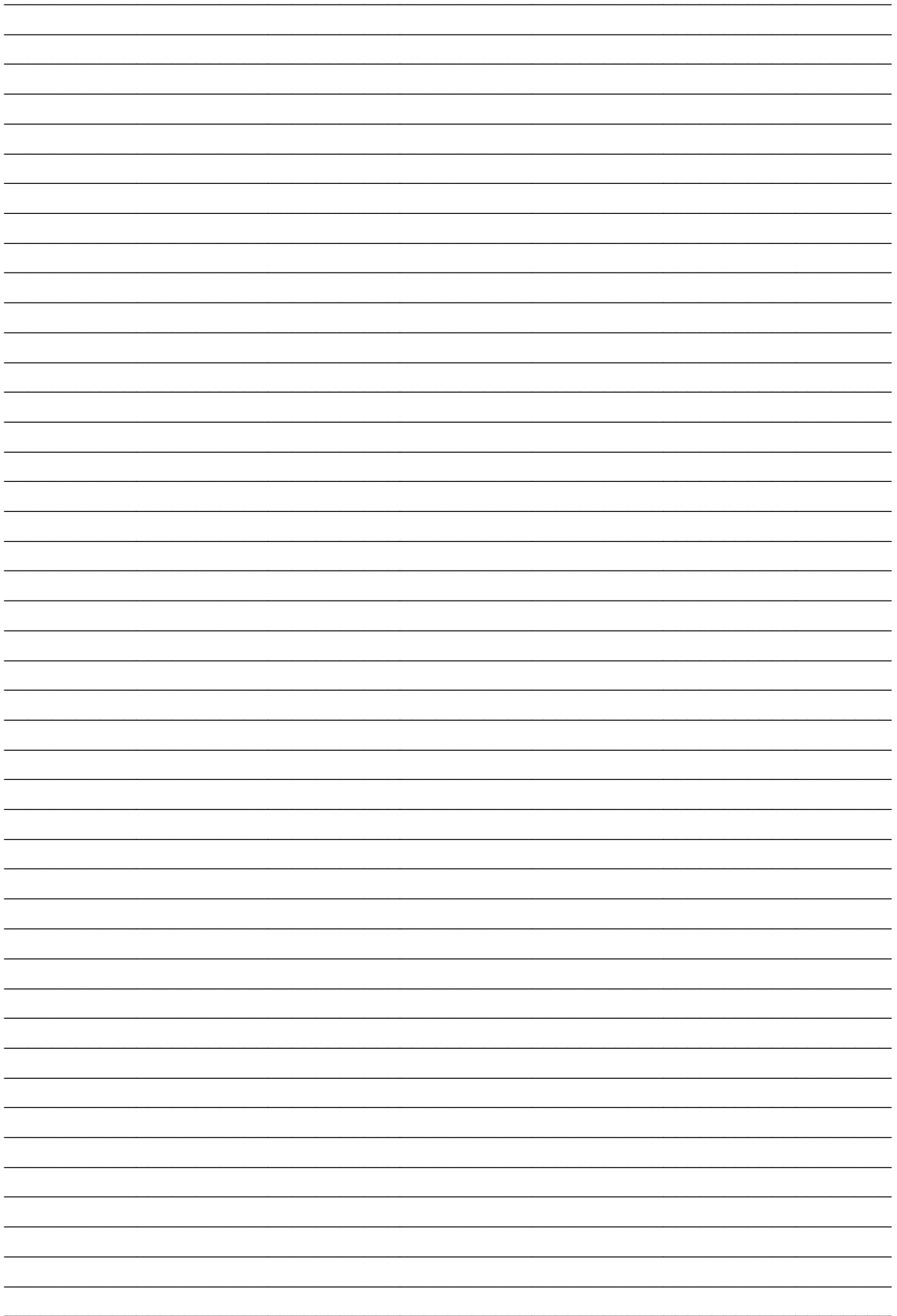
Ghi chú:

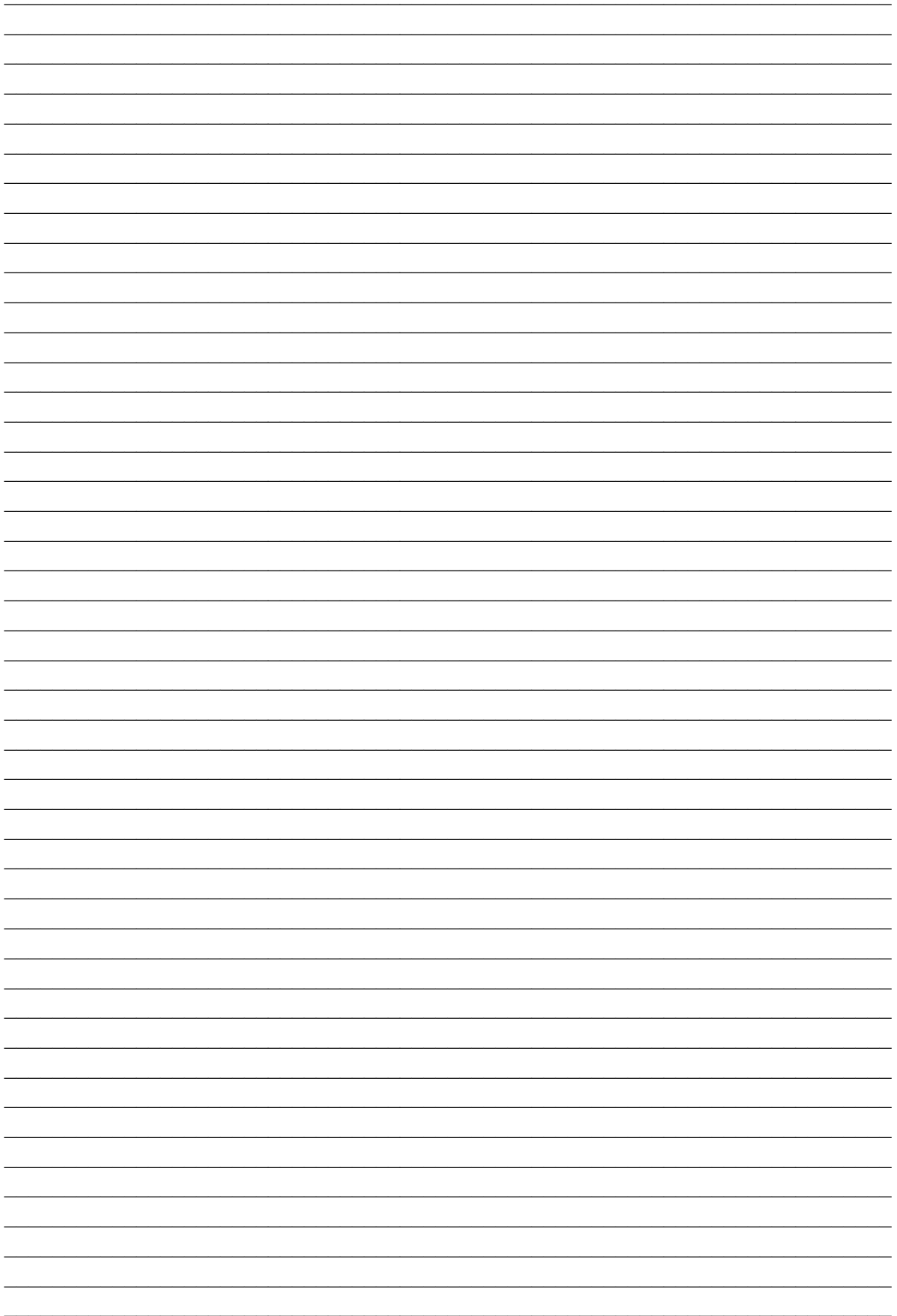
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm bài.
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

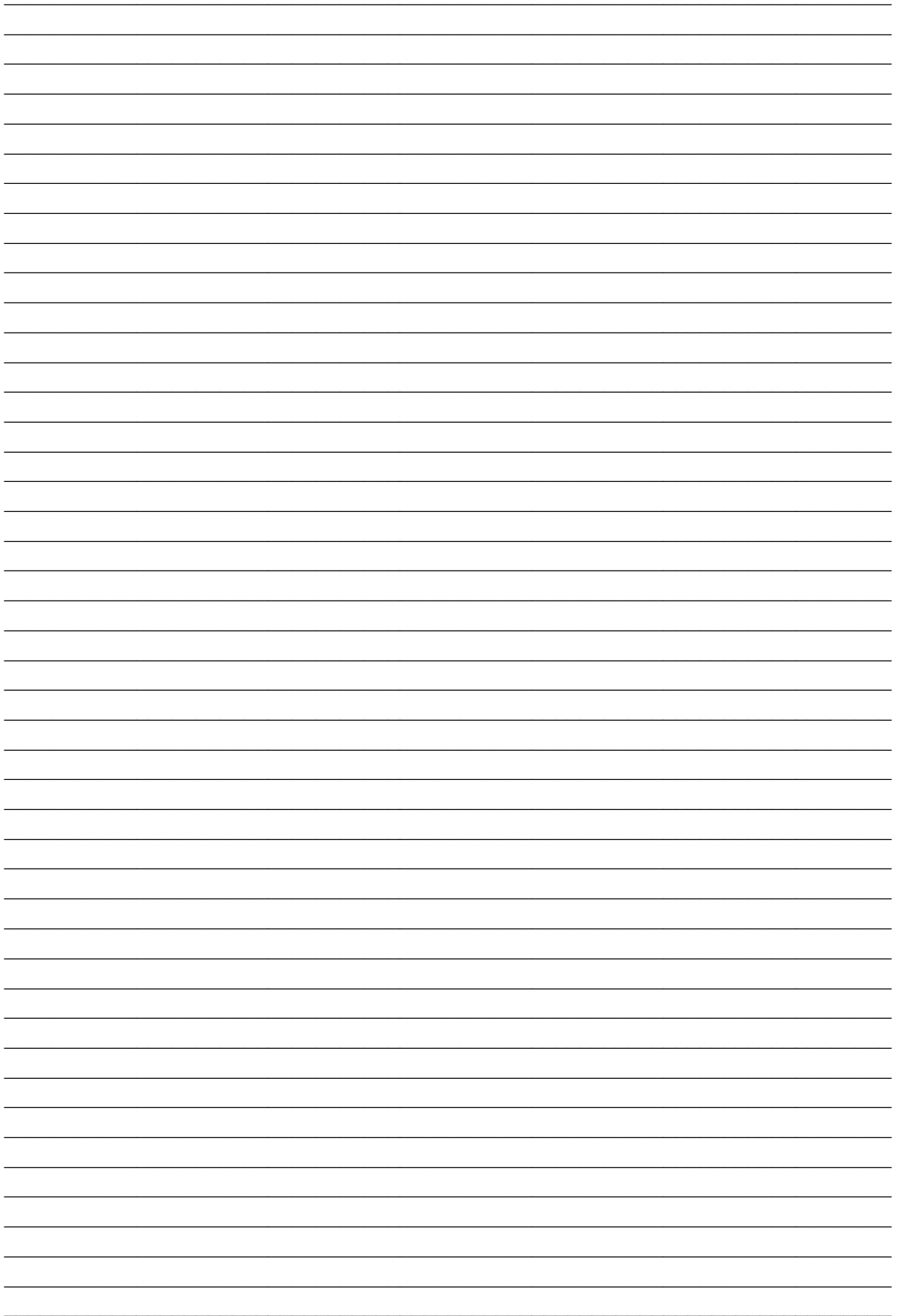
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT
 PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO
 CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

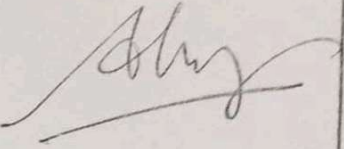










TRƯỜNG ĐH GTVT	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN	Trưởng Bộ Môn
Khoa: Khoa học Cơ bản	HỌC PHẦN: XÁC SUẤT THỐNG KÊ - CT	
Bộ môn:	MÃ HỌC PHẦN: DSO04.2, DSO06.2, DSO08.2	
Đại số và Xác suất thống kê	THỜI GIAN: 75 phút	
	ĐỀ SỐ: 19433	

Câu 1: Đường kính D (mm) của bu-lông M30 có phân phối chuẩn $N(\mu, \sigma^2)$ với giá trị trung bình $\mu = 30$ (mm) và phương sai $\sigma^2 = 0,16(mm^2)$. Kiểm tra ngẫu nhiên 9 bu-lông trên, tính xác suất để trung bình mẫu lớn hơn 29,6 (mm).

Câu 2. Một công ty gốm sứ kiểm tra 2500 sản phẩm sau khi nung và thấy rằng có 231 sản phẩm không đạt tiêu chuẩn. Với độ tin cậy $\gamma = 0,99$ hãy ước lượng tỷ lệ sản phẩm không đạt tiêu chuẩn.

Câu 3. Định mức tiêu hao điện năng của máy khoan mẫu đá là 4,8 kWh/1 ca. Cho rằng máy móc xuống cấp làm mức tiêu hao điện năng của máy khoan đã tăng lên. Người ta tiến hành lấy một mẫu thực nghiệm kích thước $n = 100$ và thu được kết quả là:

x_i	4,3 – 4,5	4,5 – 4,7	4,7 – 4,9	4,9 – 5,1	5,1 – 5,3
n_i	8	16	40	24	12

Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$ hãy kết luận về nghi ngờ trên. Cho biết đại lượng ngẫu nhiên X chỉ lượng điện năng của máy tiêu thụ trong mỗi ca làm việc là một đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn.

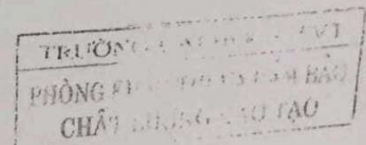
Câu 4. Trong một nghiên cứu về tai nạn giao thông, người ta đã thống kê về giá trị thiệt hại Y và tốc độ va chạm của phương tiện đã quy chuẩn X , bảng dưới đây là một mẫu số liệu về vấn đề này:

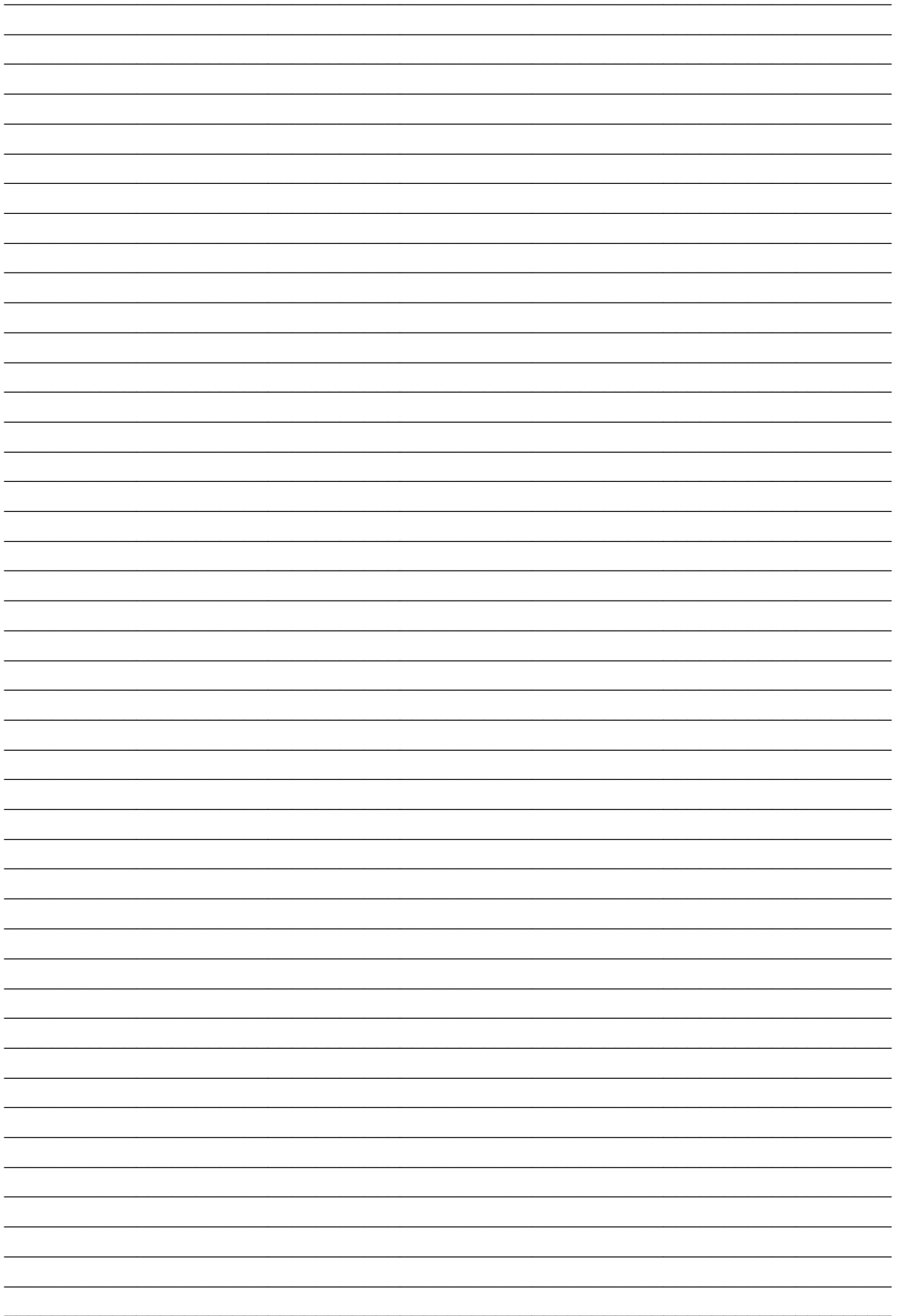
X	12	14	8	7	12	18	3
Y	159,1	181,8	100,3	90,5	155,2	231,7	41,2

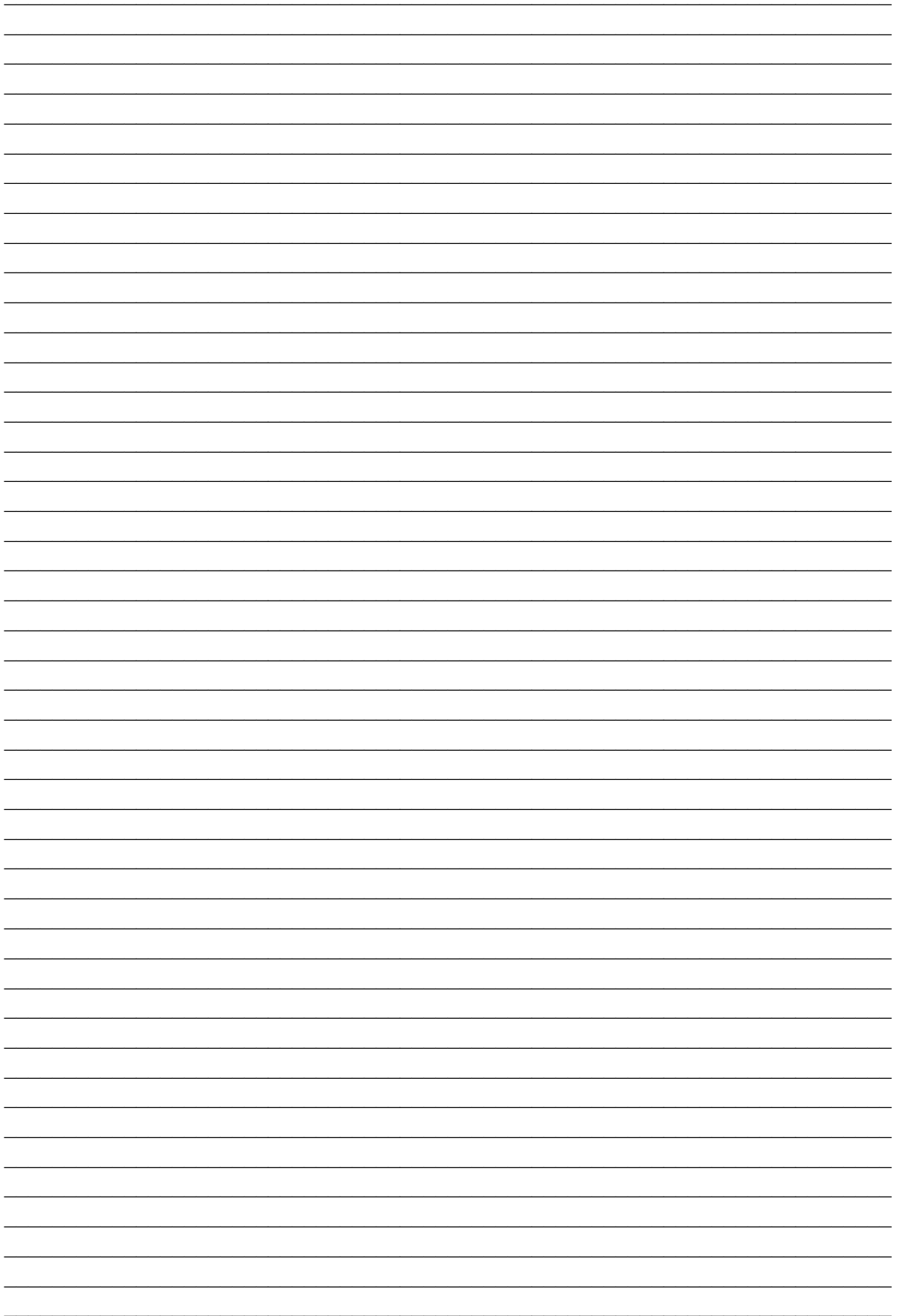
- a) Xác định hệ số tương quan mẫu.
b) Dựa vào mẫu trên hãy tìm hàm hồi quy của Y theo X dạng $Y = aX + b$.

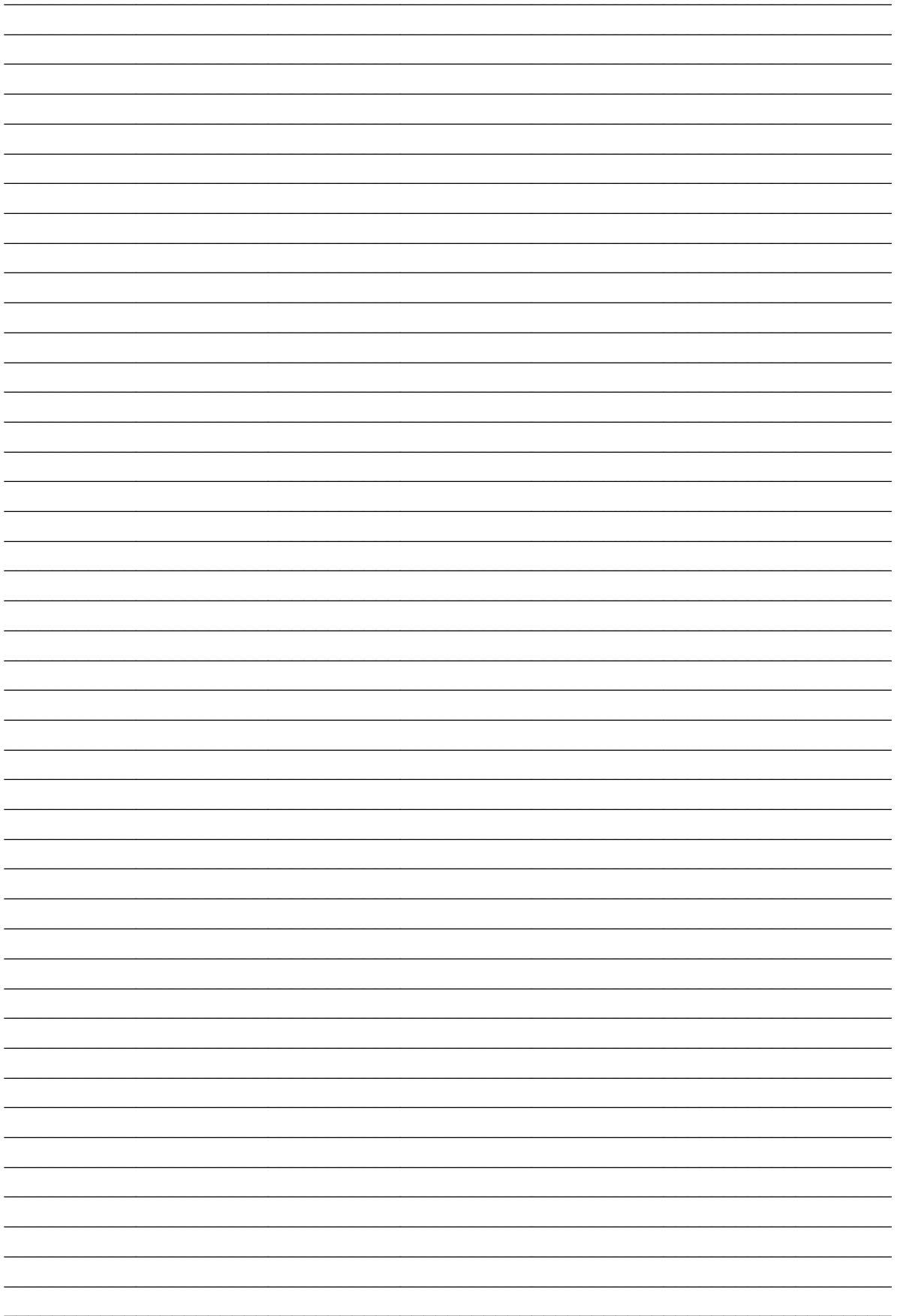
Ghi chú:

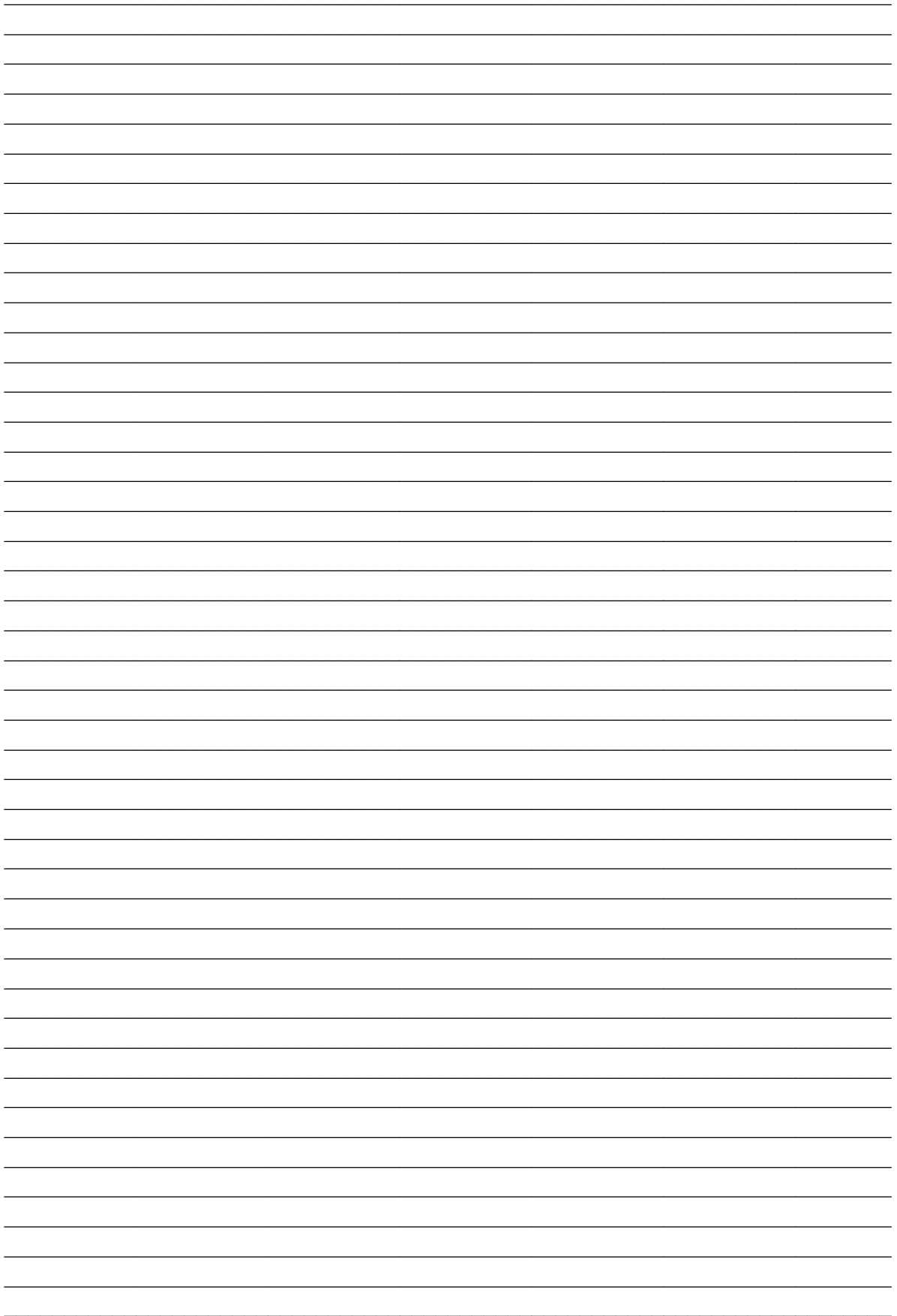
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm bài.
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

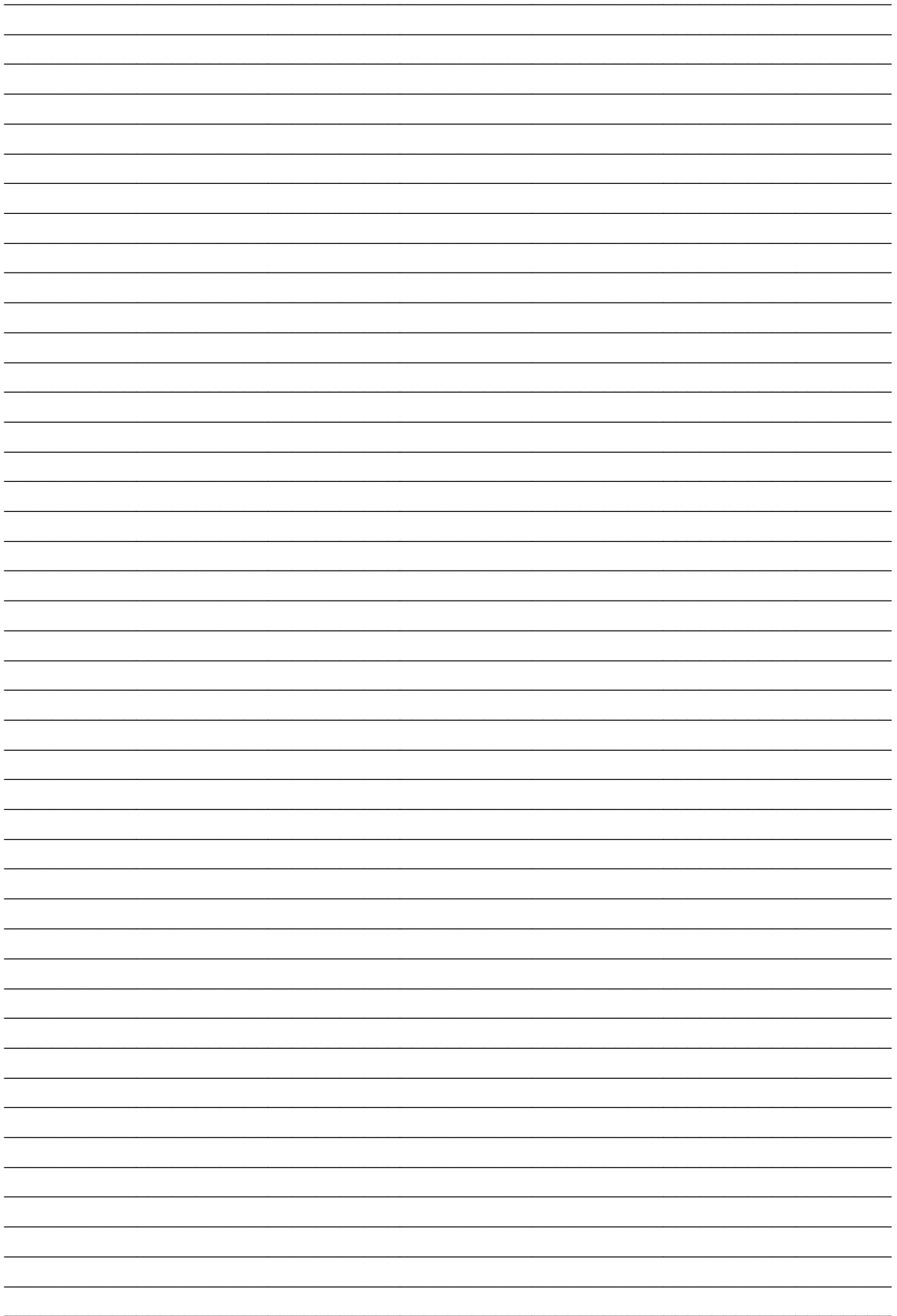


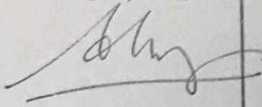










TRƯỜNG ĐH GTVT Khoa: Khoa học Cơ bản Bộ môn: Đại số và Xác suất thống kê	ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC PHẦN: XÁC SUẤT THỐNG KÊ - CT MÃ HỌC PHẦN: DSO04.2, DSO06.2, DSO08.2 THỜI GIAN: 75 phút ĐỀ SỐ: 19440	Trưởng Bộ Môn 
--	---	--

Câu 1: Đường kính bên trong của một loại pít-tông có phân phối chuẩn $N(\mu, \sigma^2)$ với giá trị trung bình $\mu = 12$ (cm) và độ lệch tiêu chuẩn $\sigma = 0,04$ (cm). Kiểm tra ngẫu nhiên 16 pít-tông trên, tính xác suất để giá trị trung bình mẫu nằm trong khoảng (11,98; 12,01) (cm).

Câu 2: Để nghiệm thu đoạn đường do bên B thi công, bên A tiến hành khoan thăm dò 16 điểm ngẫu nhiên trên con đường và thu được dãy số liệu (tính bằng mm) chỉ độ dày của lớp bê tông nhựa trải đường như sau:

123; 126; 124; 128; 127; 126; 123; 126; 124; 126; 125; 128; 127; 125; 128; 126.

Với độ tin cậy 95%, hãy tìm khoảng ước lượng cho chiều dày trung bình của lớp bê tông nhựa đó. Biết chiều dày của lớp bê tông có phân phối chuẩn.

Câu 3: Chi phí vật liệu cho công tác đo lưới khống chế độ cao của 1km theo thủy chuẩn hạng IV trên các cấp địa hình III và IV là các đại lượng ngẫu nhiên X và Y (tính theo nghìn đồng) có phân phối chuẩn. Người ta lấy một mẫu thực nghiệm và có kết quả như sau:

Cấp địa hình	Số km lấy mẫu	Chi phí vật liệu trung bình	Độ lệch tiêu chuẩn thực nghiệm
III	250	13,652	1,28
IV	250	14,023	1,36

Với mức ý nghĩa 5% có thể coi chi phí vật liệu trung bình để thực hiện công tác đo lưới khống chế độ cao của 1km trên các cấp địa hình III và IV là như nhau hay không?

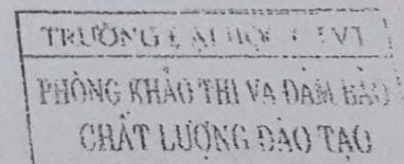
Câu 4: Số liệu về lượng đất đá được bóc dỡ tại các mỏ lộ thiên là một mẫu thực nghiệm của đại lượng ngẫu nhiên hai chiều (X, Y) với X (m) là độ sâu của điểm bóc dỡ, Y (nghìn tấn) là khối lượng bóc dỡ được trong một ngày và có giá trị như sau:

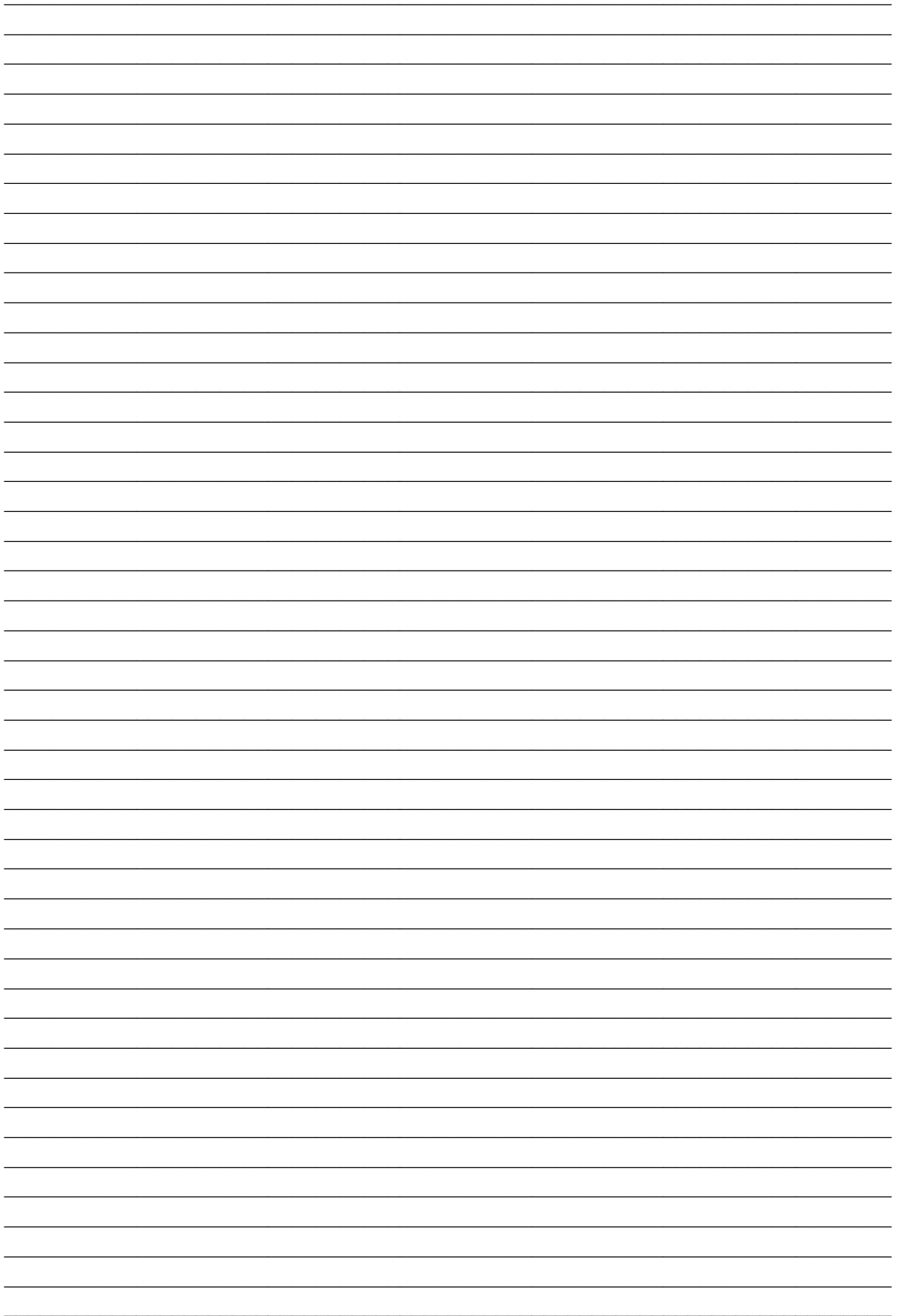
X	95	97	99	101	103	106
Y	34,82	34,51	34,12	33,82	34,42	32,78

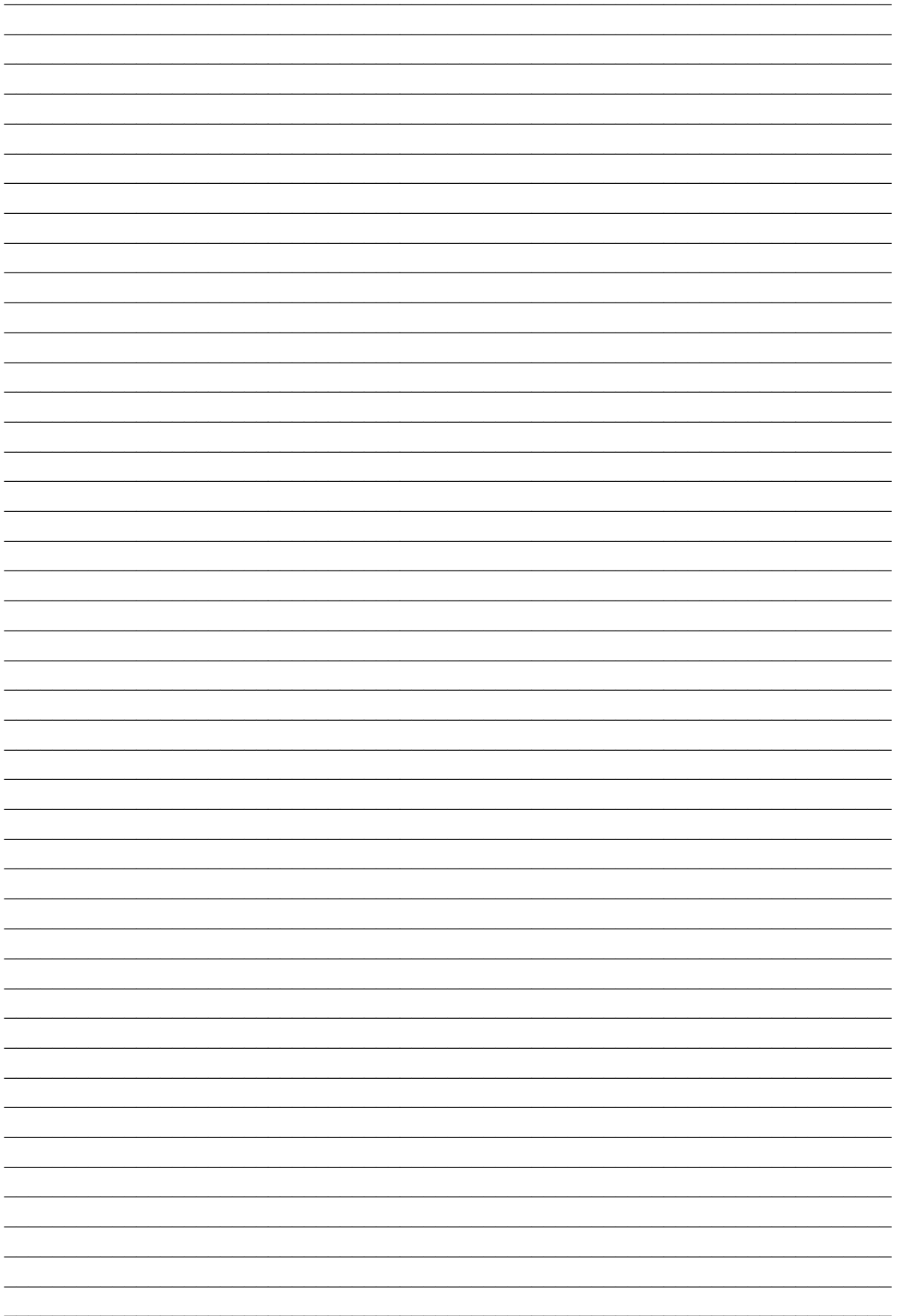
- a) Dựa vào mẫu trên hãy tìm hàm hồi quy tuyến tính của Y theo X .
 b) Với độ tin cậy 95%, tìm khoảng tin cậy cho Y ứng với $X = 110$.

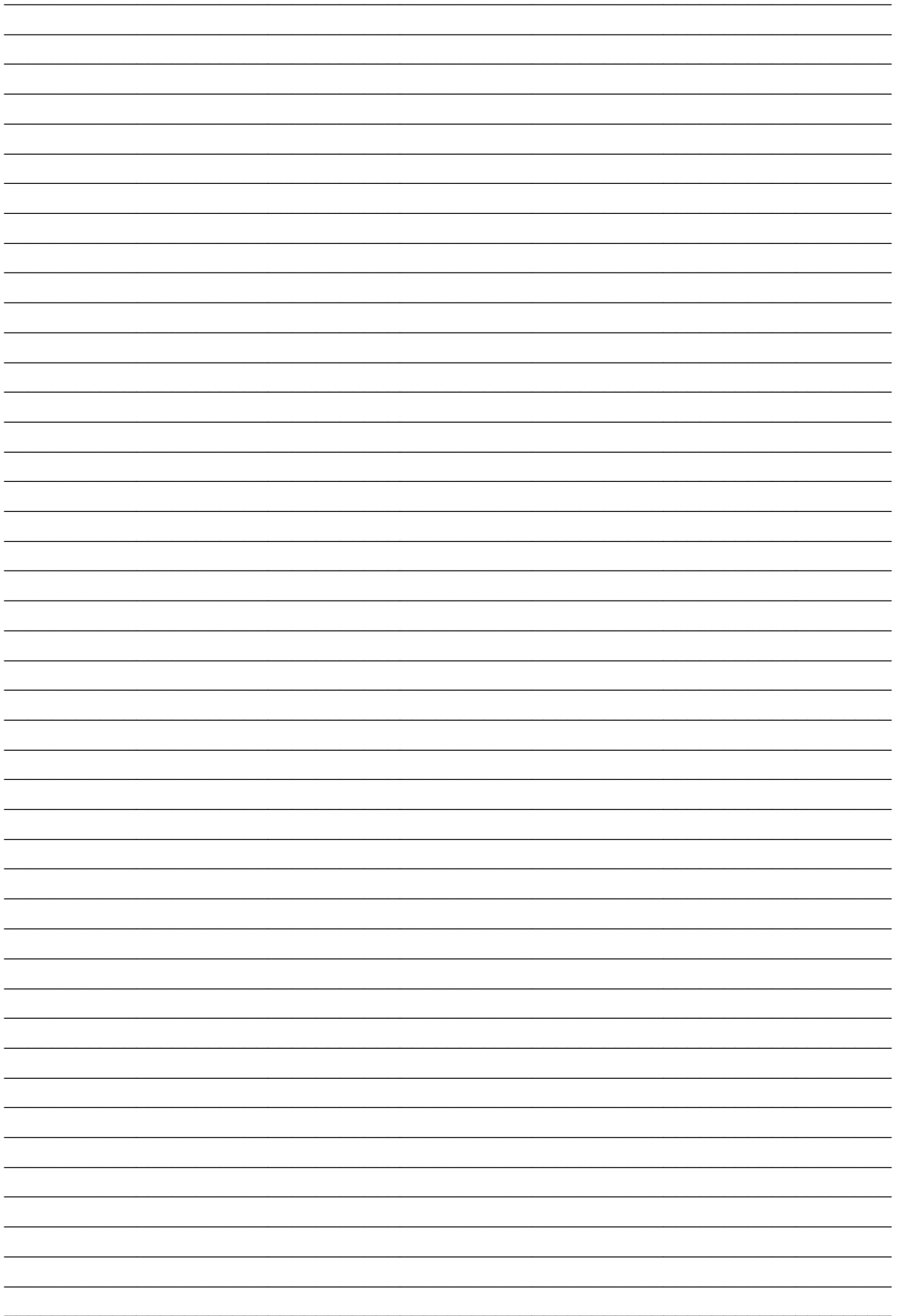
Ghi chú:

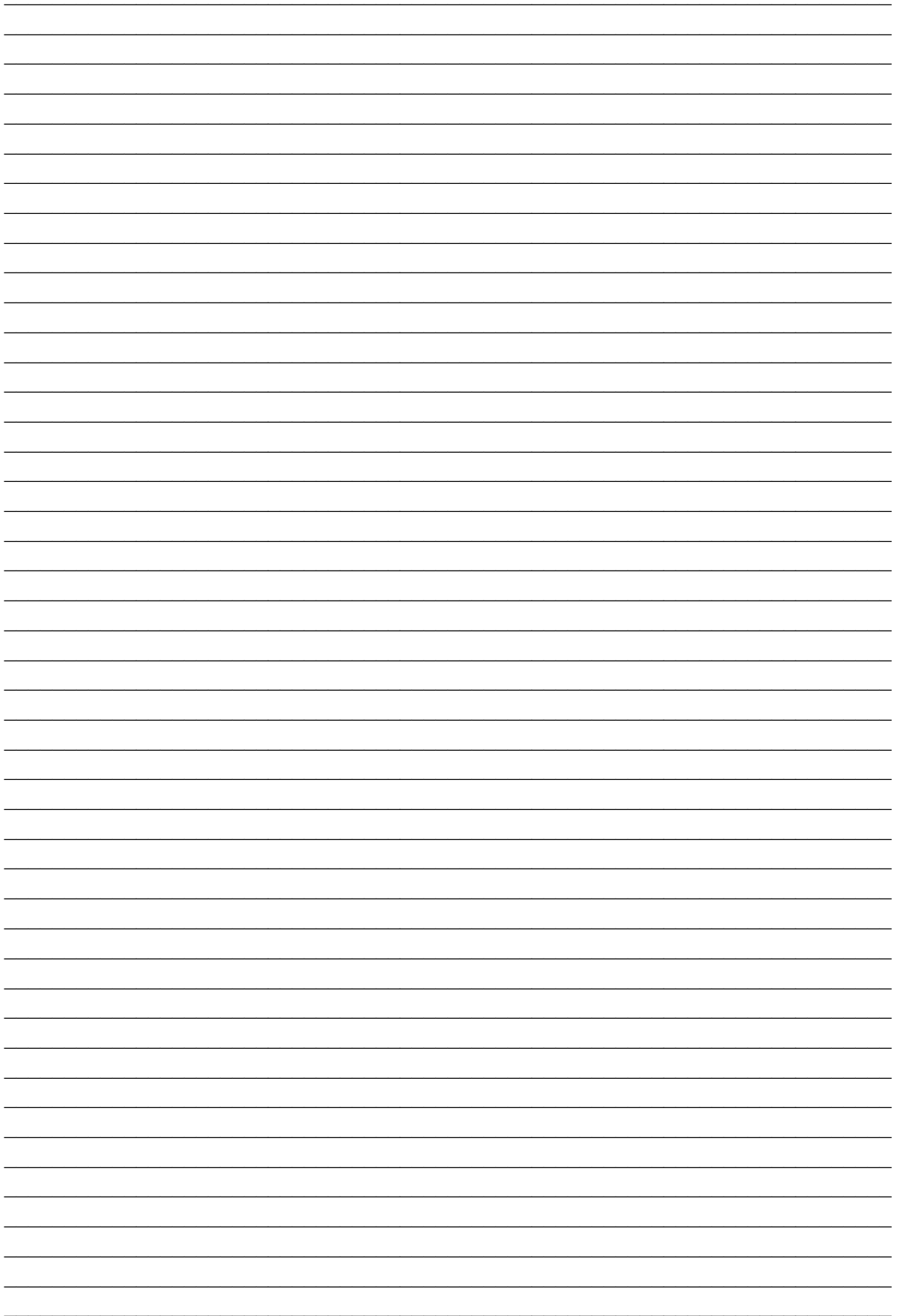
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm bài.
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

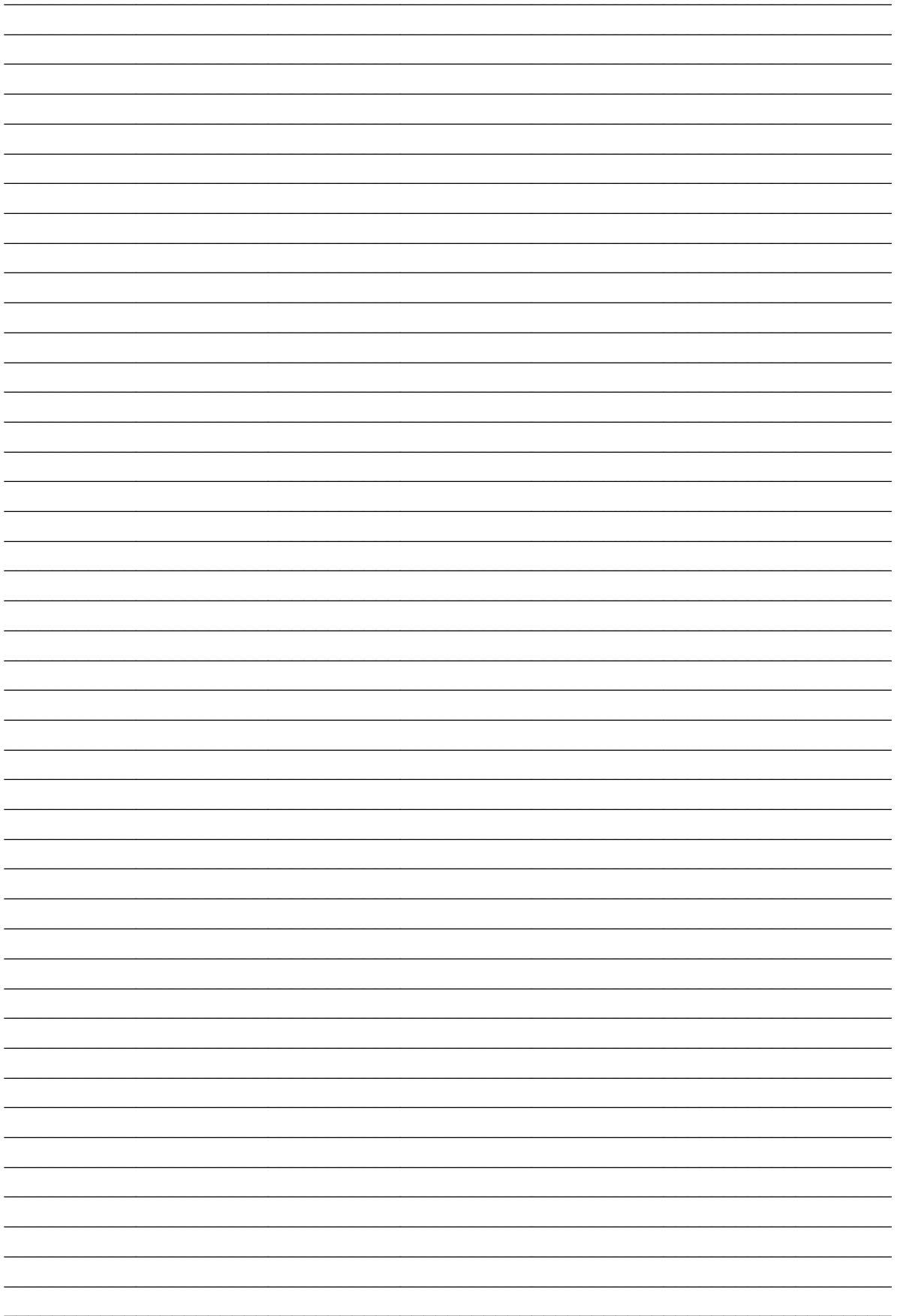












Đề cương

Đề cương

Đề cương

Đề cương

Đề cương

Đề cương

